国内图书分类号：U239.4；U260.13　　密级：公开
国际图书分类号：629

西 南 交 通 大 学
研 究 生 学 位 论 文

车钩间隙及制动操纵模式对万吨重载列车纵向动力学性能影响分析

年　　级　二０一五级
姓　　名　杨 敏
申请学位级别　工学硕士
专　　业　载运工具运用工程
指 导 教 师　王开云 研究员

二０一八 年 五 月

中国知网 https://www.cnki.net

Classified Index: U239.4; U260.13
U.D.C: 629

Southwest Jiaotong University

Master Degree Thesis

EFFECT OF COUPLER SLACK AND BRAKE OPERATION MODE ON LONGITUDINAL DYNAMIC PERFORMANCE OF 10,000T HEAVY-HUAL TRAIN

Grade: 2015

Candidate: Yang Min

Academic Degree Applied for : Master of Engineering

Speciality: Vehicle Application Engineering

Supervisor: Prof. Wang Kaiyun

May, 2018

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

西南交通大学硕士学位论文主要工作（贡献）声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。

本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：

1、基于列车纵向动力学基本理论，以 HXD2 新八轴电力机车牵引万吨重载列车为研究对象，建立了重载列车纵向动力学分析模型，详细考虑了列车牵引力特性、制动力特性、车钩缓冲器特性以及各种运行阻力特性。根据课题组已获取的实测数据对模型进行了验证，结果表明理论分析与现场试验结果吻合较好。

2、探明了车钩间隙对列车纵向动力学性能的影响规律。深入分析了起动和制动工况下，车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车纵向动力学性能的影响。另外，对装配牵引杆的重载列车纵向动力学性能进行了计算。

3、分析了电阻制动操纵模式对列车纵向动力学性能的影响，给出了临界缓解速度的计算方法。研究了制动手柄提升时间对列车纵向冲动的影响规律，分析了不同制动手柄级位条件下列车纵向车钩力，研究了列车在长大下坡道调速制动时临界缓解速度的计算方法，并给出了具体算例。

学位论文作者签名：

日期：2018.5.16

中国知网 https://www.cnki.net

摘　　要

随着重载铁路运输的快速发展，列车轴重和编组长度不断增加，列车在牵引制动过程中纵向冲动会随之增大。车辆断钩、脱钩和脱轨等货物列车事故时有发生，严重影响列车运输安全和运输效率，是世界重载铁路国家普遍面临的工程难题。影响重载列车纵向冲动的因素复杂繁多，国内外已开展了大量理论和试验研究工作，就车钩间隙和制动操纵模式而言，是列车纵向动力学性能的重要影响因素，关于这方面的研究不多见。基于此，本文应用列车纵向动力学理论，以 HXD2 新八轴电力机车牵引万吨重载列车为例，探明了车钩间隙及制动操纵模式对列车纵向动力学性能的影响规律，研究了列车在长大下坡道调速制动时临界缓解速度的计算方法，相关研究结果可为万吨重载列车的安全运营提供理论依据。

基于列车纵向动力学理论，以 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引万吨重载列车为例，建立了重载列车纵向动力学分析模型，模型中详细考虑了列车牵引力特性、制动力特性、车钩缓冲器特性以及各种运行阻力特性。

介绍了课题组搭建的长编组大轴重重载列车仿真分析平台，该仿真分析平台拥有可视化的输入界面，能分析各种编组重载列车的纵向动力学性能。并利用课题组已获取的现场实测数据，针对车钩力等重载列车纵向性能进行了验证分析。结果表明：仿真计算得到的列车运行速度、运行距离和车钩力结果与实测结果吻合良好，表明该模型具有较高的可靠性。但由于测试中列车司机的实际操纵具有一定灵活性，同时模型中线路条件与实际情况并非完全一致，仿真结果与实测结果仍具有一定的差异。

分析了车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车纵向动力学性能的影响，同时对装配牵引杆的重载列车纵向动力学性能进行了计算。计算结果表明：起动和电阻制动工况时，车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车最大车钩力的影响较小。常用全制动时，列车最大车钩力随车钩间隙大小、大间隙车钩数量的增加而增大；车钩间隙为凸型分布时列车最大压钩力最大，车钩间隙为凹型分布时列车最大压钩力最小。此外，装配牵引杆能有效降低列车最大车钩力。

针对 HXD2 新八轴电力机车电阻制动时出现车钩摆角过大导致车体错位严重的现象，分析了制动操纵模式对列车纵向冲动的影响。结果表明：增加制动手柄提升时间，即缓慢提升制动手柄，能降低列车的纵向车钩力；在列车运行速度可控且没有超速风险前提下，使用较低级手柄级位能有效降低列车的纵向车钩力。

根据列车缓解时间与列车管再充气时间的关系，定义了列车在长大下坡道调速制动时的临界缓解速度，并给出了列车临界缓解速度的具体计算方法。给出了一个具体算例，对临界缓解速度的计算方法进行了验证，结果表明该方法具有较高精度。

关键词：重载机车；列车纵向动力学；车钩间隙；制动操纵模式；临界缓解速度

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

With the rapid development of heavy-haul railway, the longitudinal impulse performance will be aggravated with the expansion of train axle load and formation plans. Train accidents such as coupler broken, separation and derailment occur frequently, which bring threatens to the running safety and efficiency of the heavy-haul trains. These were common serious engineering problems faced by the world's heavy-haul railway countries. Many factors that affect the longitudinal impulse of heavy haul-train, and large number of theoretical and experimental researches have been carried out at home and abroad. The longitudinal dynamic performance of the train was affected by various factors, such as coupler slack and braking operation mode. However, there were not many studies on this. Based on the theory of train longitudinal dynamics, taking HXD2 new eight-axis electric locomotive traction 10,000t heavy-haul train as an example, the influence of coupler slack and braking operation mode on the longitudinal impulse of heavy-haul train was investigated. Then explored the critical release speed of train speed adjustment brake on long down slope. Related research results enable supplying theoretical reference for the operation of 10,000t heavy-haul train.

Based on the theory of train longitudinal dynamics, a longitudinal dynamics model of HXD2 new eight-axis electric locomotive traction 10,000t heavy-haul train was established. The traction force characteristics, brake force characteristics, coupler-bumper characteristics, and various running resistance characteristics were carefully considered in the model.

The longitudinal dynamics simulation and analysis platform for heavy-haul train was introduced. This platform has a visual input interface, and it has ability to analyze the longitudinal dynamic performance of various marshalling. The longitudinal performance of heavy haul train is verified by the measured data obtained by the research team. Results indicate that, as to train speed, train displacement and train maximum coupler force, the simulation results agree well with the experimental results, which indicates that the model has high reliability. Because of the discrepancies in braking operation mode and railway condition, there are some differences between simulation results and experimental results.

The influence of coupler slack on the longitudinal impulse of heavy-haul train was investigated, which includes the size of coupler slack, the number of large slack coupler as well as the distribution pattern of coupler slack. The longitudinal dynamic performance of train equipped with drawing-bar is also calculated. Analysis shows that, the coupler slack has little impact on train maximum coupler force when start process and resistance braking process. During service braking, train maximum coupler force and train maximum acceleration would

中国知网 https://www.cnki.net

be increased with the size of coupler slack and the number of large slack coupler. Train coupler force is the maximum when the distribution pattern of coupler slack is convex, and the minimum is concave distribution. By assembling the drawing-bar, the maximum coupler force of the train can be greatly reduced.

For the phenomenon of the oversized coupler transverse angle in resistance brake, the influence of braking operation mode on longitudinal impulse was explored. Results indicate that, increasing the brake handle lifting time, that is to say, slowly increasing the brake handle can reduce the longitudinal coupler force of train to a certain extent. Under the premise of controllable speed of train and no risk of overspeed, the use of lower handle level can effectively reduce the longitudinal coupler force of train.

According to the relationship between release time and train pipe refillable time, the train critical release speed of speed adjustment brake on long down slope was defined. After this, a calculation method of critical release speed was proposed. Combining with a cases, research on the calculation method was applied, and then the calculation method was verified. Results showed that it has higher accuracy.

Keywords: heavy-haul train; coupler slack; brake operation mode; train longitudinal dynamics; train critical release speed

中国知网 https://www.cnki.net

目　　录

摘　　要 I
Abstract II
目　　录 IV
第 1 章 绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 国内外列车纵向动力学研究现状 2
1.2.1 国外列车纵向动力学研究现状 2
1.2.2 国内列车纵向动力学研究现状 3
1.3 本文的主要研究内容 5
第 2 章 重载列车纵向动力学模型 7
2.1 重载列车纵向动力学模型的建立 7
2.1.1 列车的牵引力特性 8
2.1.2 列车的制动力特性 10
2.1.3 列车的钩缓装置力学特性 12
2.1.4 列车的运行阻力特性 13
2.2 模型求解方法 14
2.3 列车编组及安全评定标准 15
2.4 本章小结 15
第 3 章 重载列车纵向动力学仿真分析平台及仿真结果的试验验证 17
3.1 重载列车纵向动力学仿真分析平台简介 17
3.1.1 重载列车纵向动力学仿真分析平台的系统结构 18
3.1.2 重载列车纵向动力学仿真分析平台的计算流程 20
3.1.3 重载列车纵向动力学仿真分析平台的功能 20
3.2 重载列车纵向动力学仿真分析平台计算结果的试验验证 21
3.2.1 平直道制动的工况 21
3.2.2 坡道起动的工况 22
3.2.3 坡道制动的工况 23
3.3 本章小结 24
第 4 章 车钩间隙对重载列车纵向动力学性能的影响 26
4.1 起动工况下车钩间隙的影响 26
4.1.1 车钩间隙大小的影响 26
4.1.2 大间隙车钩数量的影响 28
4.1.3 车钩间隙分布模式的影响 30

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 制动工况下车钩间隙的影响 32
4.2.1 车钩间隙大小的影响 32
4.2.2 大间隙车钩数量的影响 36
4.2.3 车钩间隙分布模式的影响 39
4.3 装配有牵引杆时列车纵向动力学性能 42
4.4 本章小结 44
第 5 章 电阻制动操纵对列车纵向动力学性能的影响 46
5.1 制动手柄提升时间的影响 46
5.2 制动级位的影响 47
5.3 本章小结 48
第 6 章 列车调速制动时临界缓解速度的计算 49
6.1 临界缓解速度的定义 49
6.2 临界缓解速度的计算方法 49
6.3 算例 50
6.3.1 计算条件 50
6.3.2 临界缓解速度的计算 51
6.3.3 算例验证 52
6.4 本章小结 53
结论与展望 54
致 谢 56
参考文献 57
攻读硕士期间的科研成果 62

中国知网 https://www.cnki.net

第1章 绪论

1.1 研究背景

重载铁路的发展始于 20 世纪 50 年代，是国家重要基础设施和交通运输大动脉，受到世界各国的高度重视。进入 21 世纪，世界重载铁路运输发展迅猛，矿石等大宗货物的运输成本得到有效降低，极大促进了国民经济的发展。在我国，以煤矿为主要能源的矿产资源储量十分丰富，这些矿产资源的远距离运输对我国重载货运能力带来了新的挑战和机遇。

研究表明[1~5]，随着重载铁路运输的快速发展，列车轴重和编组长度不断增加，加之线路平纵断面因素复杂，列车在牵引制动过程中纵向冲动、车钩横向摆角会随之增大。车辆断钩（图 1-1）、脱钩、脱轨（图 1-2）等货物列车事故时有发生，严重影响列车运输安全和效率，是世界重载铁路发达国家普遍面临的工程难题，也是制约重载铁路运输发展的关键问题。这些难题对列车纵向动力学的研究提出了严峻的挑战，诸如此类的问题越来越引起相关部门重视，有大量学者针对重载列车纵向动力学性能进行了深入研究[6~9]。



图 1-1 车钩断裂



图 1-2 机车脱轨

截至目前，国内外众多科研人员对重载列车纵向动力学开展大量理论和试验研究工作，列车纵向动力学理论体系已较为完善。影响重载列车纵向冲动的因素复杂繁多，但关于车钩间隙和制动操纵模式对重载列车纵向动力学性能的研究还不够深入，例如，车钩间隙大小、大间隙车钩数量、车钩间隙分布模式及电阻制动操纵模式等。在研究重载列车纵向动力学特性时，需要对上述影响因素进一步深入研究，探明其影响机制和影响规律。基于此，本文应用列车纵向动力学理论，以 HXD2 新八轴电力机车牵引万吨重载列车为研究对象，研究分析了车钩间隙及电阻制动操纵模式对列车纵向动力学性能的影响，探究了列车在长大下坡道调速制动时临界缓解速度的计算方法，相关研究结果可为万吨重载列车的安全运营提供理论依据。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外列车纵向动力学研究现状

列车纵向动力学一直是国内外发展重载运输需要关注的问题，随着重载铁路运输及计算机技术的发展而快速发展。一般而言，列车的纵向运动包含稳态以及非稳态运动两种，列车的稳态运动包含匀速以及匀加速运动过程，而非稳态运动包括启动和制动的过渡过程，以及牵引力的急剧改变等运动过程[10]。1986 年，国际重载运输协会(MHA)正式成立，包括澳洲、北美、非洲和亚洲等多个地区的重载运输国家对重载列车纵向动力学展开了科学技术研究，相关研究成果很大程度上促进了世界各国在重载铁路运输领域的积极发展与进步。多年来，国内外相关科研对重载列车纵向动力学开展了深入的研究和分析[11~14]。

1.2.1 国外列车纵向动力学研究现状

上世纪 70 年代，美国铁路协会 AAR(Association of American Railroads)和加拿大国家铁路技术中心联合开发出列车纵向动力学仿真软件 TOES(Train Operation and Energy Simulator) [15~16]，这一仿真软件不仅可以对列车纵向冲动进行计算，还可以根据实际线路绘制出列车节能运行的速度曲线，该仿真软件为以后的重载列车纵向动力学的研究提供了基本的思路框架。之后，南非和澳大利亚等国家在发展重载列车运输过程中相继开发研制了相应的列车纵向动力学仿真分析软件[17]。



图 1-3 美国重载铁路运输



图 1-4 澳大利亚重载铁路运输

对重载列车纵向动力学的研究主要集中在钩缓系统特性、制动特性、列车操纵和车钩力等方面。在钩缓系统特性方面，科研工作人员开展了大量计算机仿真和对钩缓装置的试验研究。由于受计算机技术和试验条件限制，早期的研究人员主要通过对钩缓装置进行线性模拟，如 Peter[18]较早地将线性刚度和阻尼并联，来模拟钩缓系统的动力学特性；Geike[19]通过建立线性的钩缓装置模型，探究了地铁车辆纵向车钩力过大的原因；Cole[20]分析了不同类型缓冲装置对列车纵向动力学性能的影响；Ansari[21]通过仿真的方法研究了缓冲器装置刚度等因素对列车车钩力的影响。随着计算机技术和数值计算方法的飞速发展，研究人员将非线性模型的数值分析方法用于钩缓装置的模型计算中，如 Wilson 法、Houbolt 法和四阶龙格库塔法等。Duncun 和 Webb[22]提出了一种

中国知网 https://www.cnki.net

非线性缓冲器的迟滞模型，其特点是能更加真实地模拟出钩缓装置在任意行程的加载和卸载都会按锁定曲线发生变化。Cole 通过试验和仿真结果对比发现，缓冲器刚度的计算值和试验结果显示的刚度往往相差较大，并提出了一种更加完善的非线性迟滞特性模型，该模型一方面能满足钩缓装置的冲击特性，也能满足正常工况特性，其算法思想如表 1-1 所列。

表 1-1 模型算法思想

动态行为	建模方式
加载	速度和位移的关系矩阵
锁定的减载	变化的线性方程
减载缓解	减载缓解特性表
减载	减载特性表

在列车制动特性研究方面，列车空气制动模型的建立经历了从等波速传播到非等波速传播的过程，美国学者 Johnson[23~25]等最早建立了 ABDW 系列阀的空气制动系统模型，并对列车空气制动特性进行了仿真和预测，随后于 1993 年建立了符合 AAR 标准的货车空气制动系统仿真模型。Pugi[26]通过参考由 Trenitalia SPA 提供的试验数据，在 Matlab-Simulink 中建立了空气制动系统模型。日本学者对列车制动仿真方面的研究起步较晚，主要开展了列车管路方面的仿真，可用于对列车管压特性的研究[27~29]。

在列车操纵和车钩力方面，澳大利亚学者从列车动力学角度出发研发了较为先进的列车操纵模拟装置，用以确保列车的安全经济运行[30]；Rao[31]对长大重载列车在运输过程中的车钩力产生兴趣，并对列车操纵方法导致车钩力变化开展研究；Chou[32]研究了电控制动条件下重载列车车钩力的问题；Verbitskiy[33]对长大重载列车因车钩力导致的列车车轮载荷关系变化开展了分析；Kovalev[34]在考虑车钩自由间隙和操纵模式前提下，研究了自卸车辆工作时的纵向动力学性能。

截至目前，对传统列车纵向动力学的研究已日趋完善。随着计算机技术和人工智能技术的飞速发展，研究人员将目光投向重载列车的“智能化”，开展了列车智能驾驶深化研究[35, 36]，如根据机车车辆特性参数、线路条件参数和牵引制动电算模型，并结合线路的约束条件，自动计算生成能耗最低、操纵最优的匹配速度曲线和对应列车操作模式。

1.2.2 国内列车纵向动力学研究现状

发展重载铁路对货物流通、资源配置发挥着重要作用。上世纪八十年代以来，煤炭成为我国解决能源问题第一矿产资源，然而对煤炭的使用存在两方面问题，一方面是煤炭生产区的煤炭大量囤积无法正常运输出去，另一方面是以华东、华南为主的煤炭使用区大量缺乏煤炭。为满足社会生产和人民生活的需要，我国相关部门多次向重载

中国知网 https://www.cnki.net

铁路技术发达、运营经验丰富的美国、南非、澳大利亚和加拿大等国家和地区学习考察，在我国现有铁路基础上，提出建设符合中国国情的现代化重载铁路，以增加铁路运输能力和提升运输效率。

通过充分论证研究，我国首先在丰沙大线上开通了 7400 吨长大重载编组列车。在此基础上，国内第一条单元式电气化的大秦重载铁路专线（图 1-5）开通运营，行程包含了山西、河北、北京、天津等省市，全长 600 余公里，是我国煤矿矿产资源运输的重要线路之一。为继续提高大秦铁路运输能力，运输部门加大了对大秦铁路的技术力量投入，到本世纪初，大秦重载铁路以年运量 2.5 亿吨的运量一举成为国内外年运量最大的重载铁路之一，2010 年末，大秦铁路以四倍于设计能力的运输量提前完成 4 亿吨的年运输量[37]。依靠科技进步与创新，中国重载铁路的运输能力逐步提高。除大秦铁路外，近年来开通运营的瓦日铁路、朔黄铁路年运量均达 2 亿吨以上。2017 年，蒙华铁路建成，该铁路是世界上一次性建成里程最长的重载铁路（1879 公里），规划年运输能力超过 2 亿吨。



图 1-5 大秦重载铁路

随着国内重载铁路运输的快速发展，列车轴重和编组长度不断增加，长编组大轴重货物列车由纵向冲动带来的安全问题日益凸显，国内研究人员对此开展了大量研究。这些研究和国外研究思路类似，多从列车纵向动力学模型、制动特性、车钩缓冲器特性和现场试验等多角度多维度来开展。

在列车纵向动力学建模仿真方面，西南交通大学孙翔、严隽耄和翟婉明[38]等在国家“七五”、“八五”重点攻关项目中开展了重载列车动力学研究，在此研究基础上编制了重载列车纵向动力学仿真计算程序，并对机车车辆的缓冲器性能和列车操纵技术等进行了详细研究；中国铁道科学研究院对列车纵向动力学中非线性方程进行了分析计算，同时建立了同步控制的数学模型。文献[39]建立了重载列车运行仿真计算模型，对重载列车纵向冲动等问题开展了大量研究；文献[40]提出基于循环变量的全新列车动力学建模方法，为深入研究列车系统的各类动力学问题打下了良好的基础；文献[41]基于有限元和多体理论，从非惯性坐标系角度研究了列车纵向动力学模型的建立方法。

在列车制动特性研究方面，西南交通大学范佩鑫[42]着重分析了大秦线万吨重载列

中国知网 https://www.cnki.net

车在线路试验条件下，列车在长大下坡道调速制动和紧急制动时的纵向冲动规律，同时与计算机仿真结果对比。大连交通大学魏伟教授[43, 44]则根据 JZ-7 型制动机、120 型分配阀工作原理以及一维非稳定气体流动理论，建立了列车空气制动系统的仿真模型。然后将仿真计算结果与试验结果进行对比，验证了该仿真模型的可靠性，并在此基础上研究了 2 万吨编组列车空气制动的纵向动力学规律。黄超[45]基于列车纵向动力学基本理论，建立了重载列车多质点纵向动力学模型，深入探究了列车空电联合制动通过长大下坡道区段的纵向动力学性能。中国铁道科学研究院王成国、马大炜和赵鑫[46~48]等运用现代流体动力学理论，研究了列车空气管、制动管、副风缸等制动系统的充气特性。

钩缓装置由车钩和缓冲器两部分组成，用于连接机车车辆和传递纵向力，目前我国已开发出弹性缓冲器、弹性胶泥缓冲器和液压缓冲器等多种型号缓冲器。在列车缓冲器特性研究方面，常崇义[49]以大秦线列车纵向动力学性能为优化条件，运用基于遗传算法的响应方法对重载列车缓冲器特性曲线进行了优化；孙树磊[50]基于货车冲击试验数据，构建了包含附加阻尼和黏滞摩擦，的缓冲器修正模型，能较真实反出冲击试验中缓冲器磁滞特性和尖峰现象；胡杨[51]利用 BP 神经网络快速准确地建立缓冲器模型，对不同冲击速度下的单车碰撞试验进行模拟仿真。在列车车钩特性研究方面，国内研究人员从车钩结构、车钩间隙和车钩自由摆角等角度对列车车钩性能进行研究，史智勇[52]分析了车钩钩尾弧面摩擦系数对纵向车钩力及机车动态性能的影响。李显洲、李克兴[53, 54]比较了不同车钩间隙条件下列车最大车钩力和车体纵向加速度，研究结果表明小间隙车钩有益于降低列车纵向冲动。王开云[55, 56]研究了纵向车钩力对重载机车与轨道结构系统动力学性能的影响，并运用车辆—轨道耦合动力学理论，分析了车钩自由偏角对机车轮轨关系的影响，研究结果表明机车的轮轴横向力随车钩自由摆角地增大而增大。

除此以外，我国科研人员还就重载列车纵向动力学性能研究组织实施了大量现场试验。譬如：为了进一步增加运量，我国多次组织进行了大秦线万吨、2 万吨和 3 万吨组合重载列车试验，对列车牵引制动方式、安全性、运行品质和可行性等方面进行探索性试验研究，这也为列车纵向动力学理论研究提供了可靠数据支撑。

1.3 本文的主要研究内容

本文从列车纵向动力学角度出发，以 HXD2 新八轴电力机车牵引万吨重载列车为研究对象，分析了车钩间隙及电阻制动操纵模式对列车纵向动力学性能的影响，研究了列车在长大下坡道调速制动时临界缓解速度的计算方法。具体研究内容如下：

（1）基于列车纵向动力学理论，以 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引万吨重载列车为例，建立了重载列车纵向动力学分析模型。在课题组的组织下，搭建了长编组大

中国知网 https://www.cnki.net

轴重重载列车纵向动力学仿真分析平台，并根据现场实测数据，对模型计算结果进行了验证。

（2）分析了起动和制动工况下，车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车纵向动力学性能的影响。另外，对装配牵引杆的重载列车纵向动力学性能进行了计算。

（3）分析了电阻制动操纵模式对列车纵向动力学性能的影响，包括制动手柄提升时间对列车纵向冲动的影响规律和制动手柄不同级位级位条件下列车纵向车钩力，并研究了列车在长大下坡道调速制动时临界缓解速度的计算方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章 重载列车纵向动力学模型

列车纵向动力学模型是分析重载列车纵向冲动的基础，主要用来分析不同运行工况、不同列车编组及不同线路条件下机车车辆间的纵向动力作用[57]。本章基于列车纵向动力学基本理论，以 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车为例，建立了重载列车纵向动力学分析模型。除此之外，介绍了求解模型数学方程组的新型显式积分方法。

2.1 重载列车纵向动力学模型的建立

基于列车纵向动力学基本理论，考虑列车的牵引力特性、制动力特性、车钩缓冲器特性以及各种运行阻力特性，创建列车多质点纵向动力学模型，如图 2-1 所示。

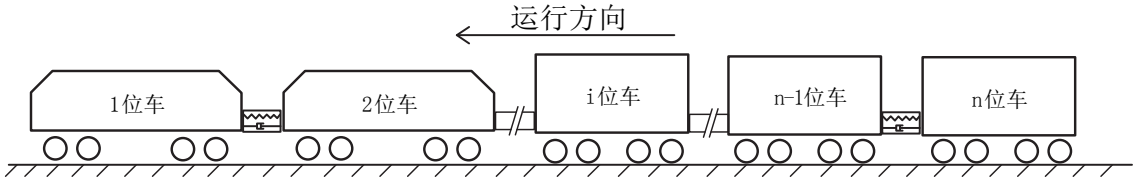


图 2-1 列车纵向动力学模型

根据该力学模型，将列车中每节机车车辆看作单独分离体，对 n 节机车车辆分别建立运动微分方程（n=109），可构建由 n 个微分方程组成的方程组。每节机车车辆受力分析如图 2-2 所示，其运动微分方程如下所示：

$$m_i\ddot{X}_i = F_{\mathrm{T}i} - F_{\mathrm{DB}i} - F_{\mathrm{B}i} + F_{\mathrm{C}i-1} - F_{\mathrm{C}i} - F_{\mathrm{R}i} \tag{2-1}$$

式中，i=1~n；

m_i 表示第 i 位车的质量；

$\ddot{X}_i$ 表示第 i 位车的加速度；

$F_{\mathrm{T}i}$ 表示机车牵引力，仅作用于机车；

$F_{\mathrm{DB}i}$ 表示机车的电阻制动力，仅作用于机车；

$F_{\mathrm{B}i}$ 表示第 i 位车的空气制动力；

$F_{\mathrm{C}i\text{-}1}$ 表示第 i 位车的前车钩力，当 i=1 时，$F_{\mathrm{C}i\text{-}1}$=0；

$F_{\mathrm{C}i}$ 表示第 i 位车的后车钩力，当 i= n 时，$F_{\mathrm{C}i}$=0；

$F_{\mathrm{R}i}$ 表示第 i 位车的运行阻力，包括基本运行阻力、曲线阻力、起动阻力和坡道阻力等。

中国知网 https://www.cnki.net

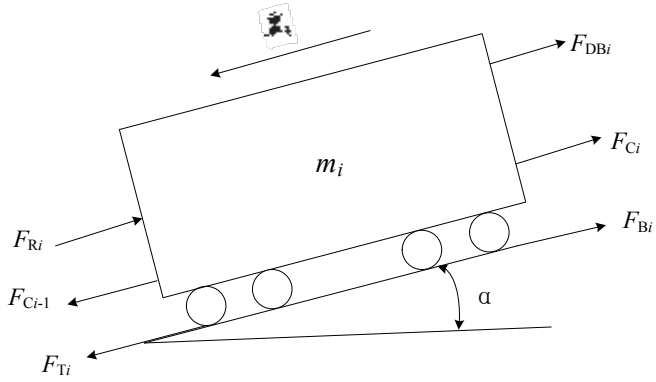


图 2-2 第 i 位车的受力示意图

图 2-2 中，α 表示下坡道坡度，$\dot{X}$ 表示第 i 位车的速度。

2.1.1 列车的牵引力特性

HXD2 新八轴电力机车车是针对中国铁路重载运输开发的新型机车，由中车大同电力机车有限责任公司完全自主化设计制造[58~61]，如图 2-3 所示。HXD2 新八轴电力机车采用完全自主研发的变流器和网络控制系统，是国内首台能实现不同变流系统完全互换的机车。机车速度等级、轴重、轴式等主要性能参数与 HXD2 新八轴电力机车相同，同时保持车体、转向架、牵引、空气制动系统等结构基本不变。HXD2 新八轴电力机车具备功率大、牵引性能优越、可靠性高和节能性好等显著优势，同时综合了系统集成技术、交流传动技术、制动技术等世界先进技术特点，代表着世界先进铁路机车技术的发展方向，也表明我国在重载铁路技术领域上升到了国际领先地位。



图 2-3 HXD2 新八轴电力机车

HXD2 新八轴电力机车主要参数如表 2-1 所列。

中国知网 https://www.cnki.net

表 2-1 HXD2 新八轴电力机车主要技术参数

名 称	参数	名 称	参数
电流制	AC 25kV 50Hz	轨距	1435mm
轴式	2（Bo-Bo）	轴重	25t
机车整备重量	100t	持续功率	9600kW
最大运营速度	120km/h	机车持续速度	62.4km/h
持续牵引力	554kN	起动牵引力	760kN
电制动方式	再生制动	最大电制动力	510kN

重载列车牵引力是由机车动力装置提供的与列车运行方向相同的，同时可由司机根据实际需要进行调节控制的使列车发生运动或加速的外力[62]。机车牵引力大小由牵引力特性决定，有预期牵引力特性和实际牵引力特性之分。预期牵引力特性是根据理论参数计算和绘制的，仅供参考使用。机车实际牵引力特性是以试验为基础，并对运行中的机车进行调查后整理而得的。因此，实际牵引力更加符合机车牵引力特性的真实情况，同时也是牵引计算的重要原始依据。图 2-4 给出了 HXD2 新八轴电力机车的牵引特性曲线[63]，25t 轴重条件下，机车的起动牵引力为 760kN，对应的机车运行速度为 0~5 km/h。运行速度在 5~65 km/h 之间时，机车牵引力按线性关系变化到 544kN，然后以恒功率运行至 120 km/h。

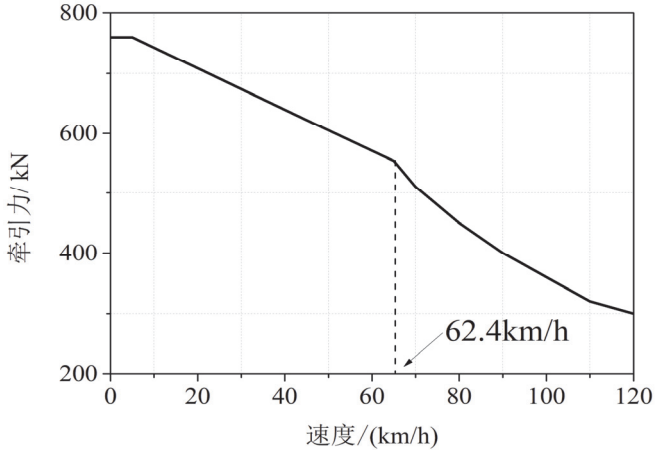


图 2-4 HXD2 新八轴电力机车的牵引特性曲线

机车的实际牵引力大小由机车当前运行速度 v 和牵引手柄级位决定。其计算方法是：对应于每一时刻 t，根据该时刻机车运行速度 v 和牵引手柄级位，由牵引力特性曲线插值计算出对应的机车牵引力。需要注意的是，根据文献[64]的相关规定，电力机车多机牵引在使用重联线操纵时，每台机车的牵引力均取全值；分别操纵时，第二台及其以后的机车的牵引力取全值的 98%；由于与列车头部机车配合的难度，位于列车尾部的推送补机的牵引力均取全值的 95%。

本文所建模型为 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车，因而在牵引力计算时每台机车牵引力取全值。根据最新《牵引计算规程》的相关规定，凡取用最

中国知网 https://www.cnki.net

高负荷牵引力进行牵引计算时，均应乘以 0.9 的牵引力使用系数。本文在进行牵引起动仿真计算时，牵引力从零线性上升至最大值 $F(v)$用时 Δt，则机车的实际牵引力取值如式 2-2 所示。

$$F_{\mathrm{T}}=\begin{cases}0 & (t=0)\\ F(v)\cdot\lambda\cdot t/\Delta t & (0<t<\Delta t)\\ F(v)\cdot\lambda & (t\geq\Delta t)\end{cases} \tag{2-2}$$

式中，v 为 t 时刻机车的运行速度；λ 为牵引力使用系数，取为 0.9。

2.1.2 列车的制动力特性

和列车牵引力相对，列车的制动力是指由列车制动装置引起的与列车运行方向相反的外力。除列车制动力外，引起与列车运行方向相反的力还有运行阻力，如基本运行阻力、坡道阻力、曲线阻力和隧道阻力等，将在接下来的章节中详细阐述。在列车制动减速过程中，尽管运行阻力也在起作用，但起到主要制动作用的仍是列车的制动力。

按照制动方式区分，列车的制动力特性可以分为电阻制动特性和空气制动特性。

电阻制动是指，在制动时将原来驱动轮对的牵引电机改变为发电机，由轮对带动它发电，从而产生制动或调速的作用。电阻制动仅作用于机车，运用电阻制动进行列车调速时，可以减少对机车闸瓦的机械磨损，避免轮毂和闸瓦过热，保证列车下坡运行时的安全可靠。图 2-5 为 HXD2 新八轴电力机车的电阻制动特性曲线，在 25t 轴重条件下，机车运行速度在 0~10 km/h 区间时，机车动力制动力呈线性增加；当机车速度在 10~70 km/h 区间时，机车电阻制动力保持在 510kN；速度超过 70 km/h 时，受到制动功率的限值，机车电阻制动力随运行速度的增加而减小。假设机车从 t_0 时刻开始实施动力制动，制动力从零线性上升至最大值 $F(v)$用时 Δt，任意时刻机车的电阻制动力如式 2-3 所示：

$$F_{\mathrm{DB}}=\begin{cases}0 & (t<t_0)\\ f(v)\cdot\eta\cdot(t-t_0)/\Delta t & (t_0<t<t_0+\Delta t)\\ f(v)\cdot\eta & (t\geq t_0+\Delta t)\end{cases} \tag{2-3}$$

式中，v(km/h)为 t(s)时刻机车的运行速度；η 为动力制动的使用系数，取为 0.9。

中国知网 https://www.cnki.net

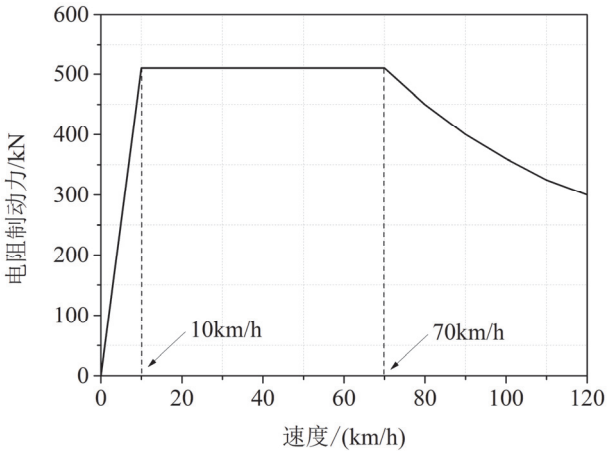


图 2-5 HXD2 新八轴电力机车电阻制动特性曲线

HXD2 新八轴电力机车的空气制动系统由微机控制系统和基础制动系统构成，该系统在工作时通过微机控制列车管和机车制动缸压力来实现对列车的制动控制。HXD2 新八轴电力机车采用了法维莱 Eurtrol 制动机，主要包括制动控制器、司机制动阀、作用阀模块、制动控制单元（BCU）、隔离模块、流量计、分配阀、电子分配阀（EPM）和转向架中继阀等部件。列车空气制动系统的基本工作原理是[65]，机车上的制动压缩机通过列车管等空气管路系统向各车辆的基础制动单元提供压缩空气，当列车司机实施空气制动操纵时，机车制动控制阀开始放气，列车管压力随之降低，与此同时列车副风缸将压缩空气送入各车辆制动缸，使得制动缸活塞作用，再通过杠杆系统机构推动闸瓦向车轮踏面挤压，提供摩擦阻力，从而完成空气制动。缓解制动时，制动缸中的压缩空气向大气排放，使得活塞回复原位，从而完成缓解制动。

其中，列车管压力和各车辆制动缸压力随时间的变化关系，可根据车辆静置制动试验台的试验结果及运行试验的实测结果进行曲线拟合[66, 67]，每节车的实际制动力可根据制动缸的压力值、车辆速度和闸瓦摩擦系数等计算而得。

本文所建重载列车纵向动力学模型采用了实算法来计算列车制动力，列车制动力为各机车和车辆制动装置产生的制动力总和。列车制动力的实算法是根据实算闸瓦压力 K 和与之对应的实算摩擦系数 ψ_k，来求解制动力的方法。实际编组列车中，不同机车车辆的闸瓦压力和相应的摩擦系数不尽相同，所以列车制动力的求解，需要分别将各机车车辆的制动力相加求和。

$$F_B=\sum(\psi_k\cdot K)=\psi_{k1}\sum K_1+\psi_{k2}\sum K_2+\ldots\ldots+\psi_{kn}\sum K_n \tag{2-4}$$

式中，$\sum K_1$、$\sum K_2$、…、$\sum K_n$——第一辆车至第 n 辆车的实算闸瓦压力，kN；

ψ_{k1}、ψ_{k2}、…、ψ_{kn}——与各闸瓦压力相对应的实算摩擦系数。

HXD2 新八轴电力机车与 C80 货车均采用了高摩合成闸瓦，其摩擦系数的计算公式如下所示：

$$\psi_k=0.41\frac{K+200}{4K+200}\cdot\frac{v+150}{2v+150} \tag{2-5}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，K 为每块闸瓦的压力，kN；v 为制动过程中列车运行速度，km/h。

机车、车辆每块闸瓦的实算瓦闸压力 K 的计算公式为：

$$K=\frac{\frac{\pi}{4}\cdot d_z\cdot P_z\cdot \eta_z\cdot \gamma_z\cdot n_z}{n_k\cdot 10^6} \tag{2-6}$$

式中，d_z 为制动缸直径，mm；P_z 为制动缸空气压力，kPa；η_z 为基础制动装置计算传动效率；γ_z 为制动倍率；n_z 为制动缸数；n_k 为闸瓦数。

2.1.3 列车的钩缓装置力学特性

车钩缓冲器装置是车辆系统的重要结构部件之一，其作用是用以缓解列车在起动或制动过程中由于车辆间相互碰撞而产生的纵向冲动，从而减轻对机车车辆本身结构和货物的破坏，提升列车运行的平稳性和安全性。

按照工作原理区分，缓冲器有弹簧摩擦式缓冲器、橡胶缓冲器、弹性体缓冲器以及液压缓冲器等几类[68]。目前，用于我国重载货运列车的缓冲器有 MT-2 型弹簧摩擦式缓冲器，该型缓冲器是参照美国 Mark50 型缓冲器研制而来，主要应用于大秦线专用敞车和通用重载货车。近年来，为了更好适应我国重载铁路货运列车提速的进一步发展需要，国内相关科研人员逐步开始研制了大容量新型缓冲器，如 HM-1 型缓冲器、HM-2 型缓冲器和 HN-1 型缓冲器。

区别于普通的列车牵引计算，列车纵向动力学仿真建模最主要的特征之一是需要计算所有机车车辆间的车钩力。为此，本文综合考虑了车钩间隙、缓冲器预压力和缓冲器迟滞特性曲线等因素，建立了如图 2-6 所示的车钩缓冲器特性模型。其中，缓冲器特性曲线可根据缓冲器静压试验数据和落锤试验数据绘制，必要时结合列车动力学试验得出。车钩缓冲器在加载时按曲线 $F_l(x)$插值，卸载时按曲线 $F_b(x)$插值。当缓冲器从加载曲线跳转到卸载曲线时，由于两条曲线存在差值，会出现积分的间断点。本文采用速度法处理钩缓间断点，具体计算公式如下：

$$F_C=\begin{cases}F_l(\Delta x) & (\Delta v\geq ev)\\ F_m(\Delta x)+[F_l(\Delta x)-F_m(\Delta x)]\cdot\dfrac{\Delta x}{ev}\cdot \mathrm{sign}(\Delta v) & (-ev<\Delta v<ev)\\ F_b(\Delta x) & (\Delta v<-ev)\end{cases} \tag{2-7}$$

$$F_m(\Delta x)=\frac{F_l(\Delta x)+F_b(\Delta x)}{2} \tag{2-8}$$

式中，Δx 为相邻两车的位移之差；Δv 为相邻两车的速度之差；ev 为卸荷速度。

中国知网 https://www.cnki.net

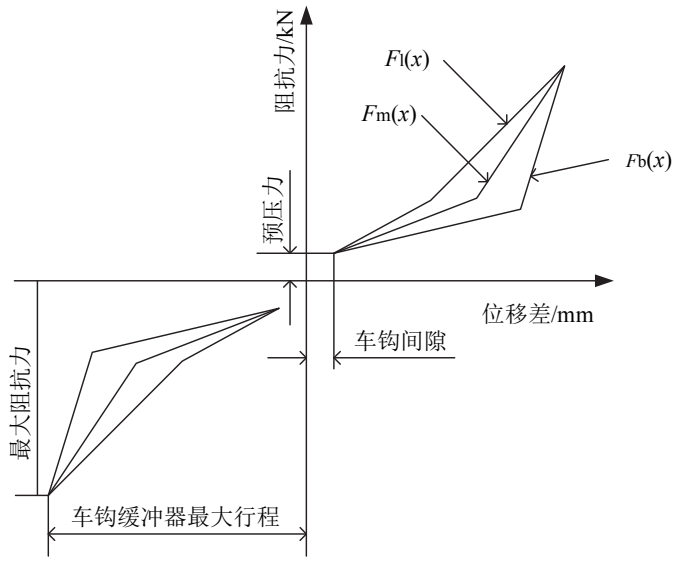


图 2-6 缓冲器特性

2.1.4 列车的运行阻力特性

列车的运行阻力是指，列车在运行过程中由于各种原因产生的与列车运行方向相反的自然外力。按照其产生的原因，列车的运行阻力可以分为基本运行阻力和附加阻力。基本运行阻力是指列车在运行过程中任何情况下都存在的阻力[69, 70]，通常有机车基本运行阻力和车辆基本运行阻力。附加阻力是指列车在特定工况条件下才会产生的阻力，例如列车坡道上运行时有坡道附加阻力，在曲线上运行时会产生曲线附加阻力，在隧道内运行时会有隧道附加阻力。在实际运行中，列车的运行阻力很难用理论公式来表达，通常由大量试验综合得到的经验公式进行计算求解，具体的经验公式如下。

（1）基本运行阻力

HXD2 新八轴电力机车单位基本阻力：

$$F_{\mathrm{Rj}} = 2.25 + 0.0190v + 0.000320v^2 \quad \text{(N/KN)} \tag{2-9}$$

式中，v 为列车运行速度，km/h。

滚动轴承货车（重车）单位基本阻力：

$$F_{\mathrm{Rh}} = 0.92 + 0.0048v + 0.000125v^2 \quad \text{(N/KN)} \tag{2-10}$$

（2）坡道阻力

列车坡道单位阻力：

$$F_{\mathrm{Rp}} = i \quad \text{(N/KN)} \tag{2-11}$$

式中，i 为坡度千分数，‰。

（3）曲线阻力

中国知网 https://www.cnki.net

列车曲线单位阻力：

$$F_{\mathrm{Rq}}=\begin{cases}\dfrac{600}{R} & (l_{\mathrm{l}}\le l_{\mathrm{r}})\\ \dfrac{600}{R}\cdot\dfrac{l_{\mathrm{r}}}{l_{\mathrm{l}}} & (l_{\mathrm{l}}>l_{\mathrm{r}})\end{cases}\quad(\mathrm{N/KN}) \tag{2-12}$$

式中，R 为曲线半径，m；l_{l} 为列车长度，m；l_{r} 为曲线长度，m。

（4）列车隧道阻力

隧道内有坡度时：
$$F_{\mathrm{Rs}}=L_{\mathrm{s}}\cdot v_s^{\,2}\cdot 10^{-7}\left(\mathrm{N/KN}\right) \tag{2-13}$$

隧道内无限制坡度时：
$$F_{\mathrm{Rs}}=0.00013\cdot L_{\mathrm{s}}\left(\mathrm{N/KN}\right) \tag{2-14}$$

式中，L_{s} 为隧道长度，m；v_{s} 为列车在隧道中运行的速度，km/h。

2.2 模型求解方法

本文所建列车纵向动力学模型的数学方程表达式如公式 2-1 所示，该方程组是一个复杂的非线性二阶微分方程组，含有诸多非线性因子，其中比较典型的有列车缓冲器的阻尼特性、列车运行阻力等。使用常规求解方法难以得到精确解，同时因其惊人的数学积分计算量以及可观的计算费用，给类似本论文的有多个自由度的工程实际问题带来诸多困难。

目前，非线性微分方程组的经典求解方法有隐式法和显式法。常用的隐式法有 Newmark-β 法和 Wilson-θ 法等，其特点是求解的稳定性较好、有益于时间积分步长的选取，但对于大型工程计算量较大。经典的显式法有中心差分法、四阶 Runge-Kutta 法，本文采用翟婉明院士提出的新型显式积分方法对此方程组进行数值积分求解[71, 72]，其特点是计算过程简捷、计算效率高，其数值积分格式为：

$$\begin{cases}\{X\}_{n+1}=\{X\}_n+\{V\}_n\Delta t+(1/2+\sigma)\{A\}_n\Delta t^2-\sigma\{A\}_{n-1}\Delta t^2\\ \{V\}_{n+1}=\{V\}_n+(1+\varphi)\{A\}_n\Delta t-\varphi\{A\}_{n-1}\Delta t\end{cases} \tag{2-15}$$

式中，Δt 表示积分步长；角标 n、n-1、n+1 分别表示当前时刻 $t=\Delta t$、上一时刻 $t=(n-1)\Delta t$、下一时刻 $t=(n+1)\Delta t$；σ、φ 表示控制积分方法特性的独立参数。

将式（2-15）代入微分运动方程在 $t=(n+1)\Delta t$ 时刻的形式：

$$[M]\{\ddot{X}\}_{n+1}+[C]_{n+1}\{\dot{X}\}_{n+1}+[K]_{n+1}\{X\}_{n+1}=\{F\}_{n+1} \tag{2-16}$$

可得：

$$\{\ddot{X}\}_{n+1}=[M]^{-1}\{\tilde{F}\}_{n+1} \tag{2-17}$$

其中，

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{aligned}\left\{\tilde{F}\right\}_{n+1}&=\left\{F\right\}_{n+1}-\left[K\right]_{n+1}\left\{X\right\}_{n}-\left(\left[C\right]_{n+1}+\left[K\right]_{n+1}\Delta t\right)\left\{V\right\}_{n}-\\&\left\{\left(1+\varphi\right)\left[C\right]_{n+1}+\left(1/2+\psi\left[K\right]_{n+1}\Delta t\right)\left\{A\right\}_{n}\right\}\Delta t+\left(\varphi\left[C\right]_{n+1}+\psi\left[K\right]_{n+1}\Delta t\right)\left\{A\right\}_{n-1}\Delta t\end{aligned}\tag{2-18}$$

根据初始条件：

$$\begin{cases}\left\{X(0)\right\}=\left\{X\right\}_{0}\\\left\{\dot{X}(0)\right\}=\left\{\dot{X}\right\}_{0}\end{cases}\tag{2-19}$$

可得：

$$\left\{\ddot{X}\right\}_{0}=\left\{\ddot{X}(0)\right\}=\left[M\right]^{-1}\left(\left\{P\right\}_{0}-\left[K\right]_{0}\left\{X\right\}_{0}-\left[C\right]_{0}\left\{\dot{X}\right\}_{0}\right)\tag{2-20}$$

令$\varphi=\psi=0$，便可启动计算。

2.3 列车编组及安全评定标准

根据现场试验实际情况，对 HXD2 新八轴电力机车（双机重联牵引）+C80 货车（105 辆）编组列车的纵向动力学进行计算及分析，所涉及到的机车车辆主要参数如表 2-2 所列。

表 2-2 机车车辆主要参数

机车车辆型号	HXD2 新八轴机车	C80 货车
轴重/t	25	25
车辆总数	2 台	105 辆
闸瓦类型	高摩合成	高摩合成
车钩类型	13A	17 号
缓冲器型号	MX-1	MT-2

截至目前，尚未有国家标准对重载列车纵向动力学安全性评定指标做出明确规定，本文依照中国铁道科学研究院建议的列车纵向动力学安全评定指标对计算结果进行安全评定[73]，如下所示：

（1）纵向力车钩力：

列车正常运行工况，最大车钩力≤1000kN

列车紧急制动工况，最大车钩力≤2250kN

（2）加速度：列车纵向加速度≤1.0g

（3）紧急制动距离：制动初速＜80km/h 时，制动距离≤800m

2.4 本章小结

本章运用重载列车纵向动力学基本理论，针对 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车的编组，建立了重载列车纵向动力学分析模型，详细考虑了列车的牵引力特性、制动力特性、钩缓装置力学特性以及运行阻力特性，并给出了求解模型数

中国知网 https://www.cnki.net

学方程组的新型显式积分方法。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章 重载列车纵向动力学仿真分析平台及仿真结果的试验验证

在课题组的组织下，搭建了重载列车纵向动力学仿真分析平台，本章对此予以简要介绍。利用仿真分析平台，计算了 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车在坡道起动、平直道制动和坡道制动工况下的纵向动力学性能，并根据课题组已获取的现场实测数据对仿真分析结果进行了验证。

3.1 重载列车纵向动力学仿真分析平台简介

重载列车纵向动力学仿真分析平台主要用于研究长编组、大轴重重载列车纵向动力学性能，该仿真分析平台可以独立运行，能够创建完整的长大编组、轴重列车纵向动力学模型，同时能对仿真计算结果进行友好的可视化显示。

计算机图形可视化技术的飞速发展，为重载列车纵向动力学仿真分析系统的完善提供了技术支持。在以往的重载列车纵向动力学仿真分析中，多数集中在模型的数值仿真方面，即只关心了数值计算结果，而忽略了仿真计算结果的显示。在课题组的精心组织下，运用计算机图形可视化技术，建立了综合模拟重载列车纵向动力学的计算机仿真分析平台，将重载列车纵向动力学仿真分析所需的各模块结合起来，同时建立形象直观的可视化数据输入和图形输出界面。

重载列车纵向动力学仿真分析平台的可视化输入和输出界面如图 3-1~图 3-3 所示。

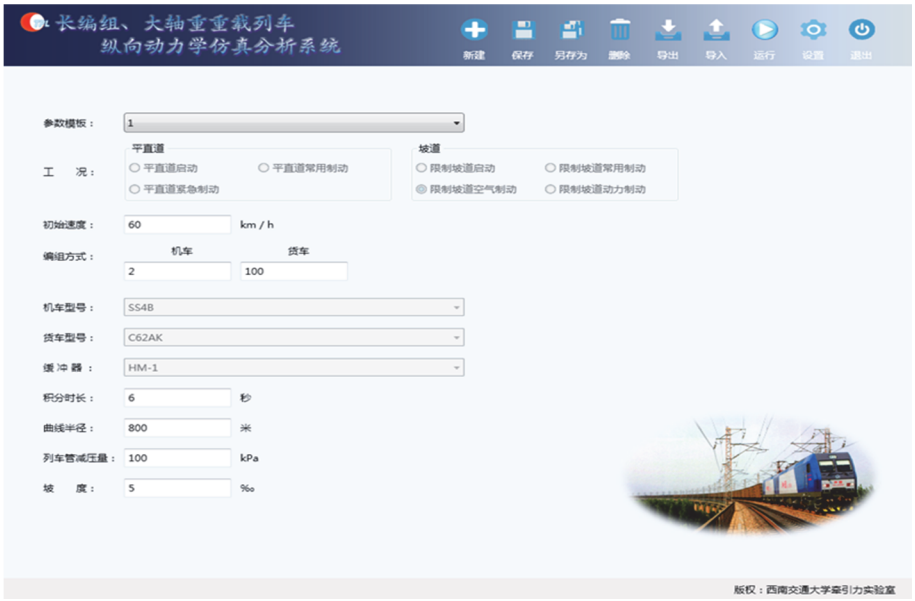


图 3-1 重载列车纵向动力学仿真分析平台的输入操作界面

中国知网 https://www.cnki.net

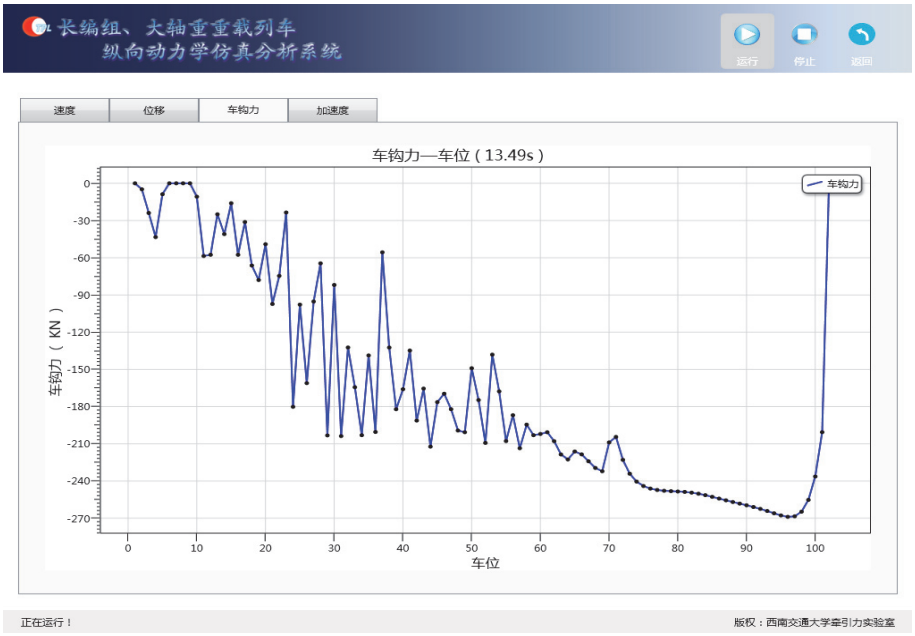


图 3-2 重载列车纵向动力学仿真分析平台的图形输出界面

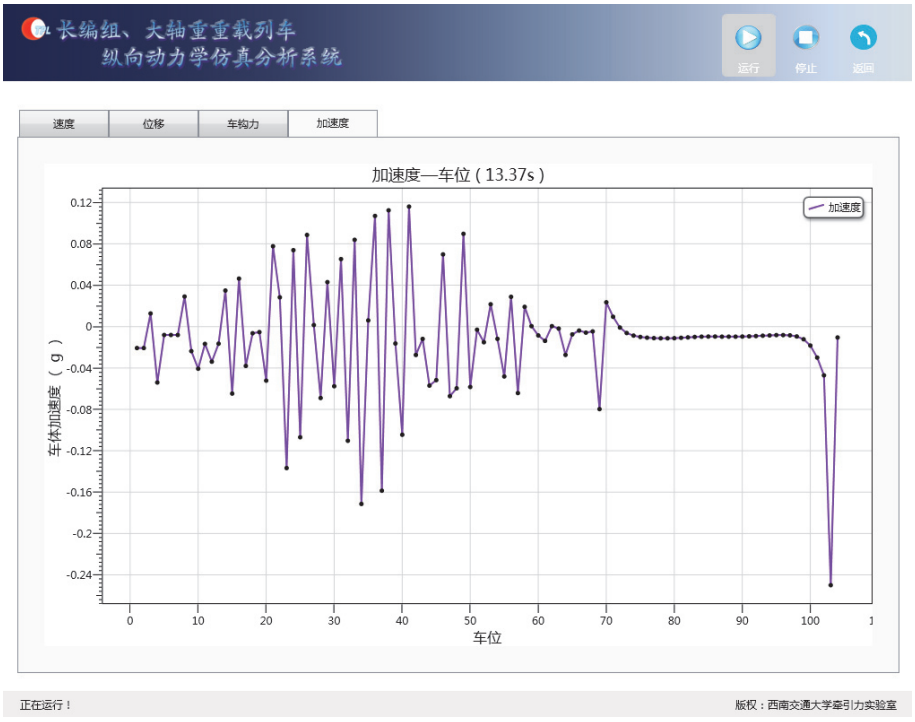


图 3-3 重载列车纵向动力学仿真分析平台的图形输出界面

3.1.1 重载列车纵向动力学仿真分析平台的系统结构

重载列车纵向动力学仿真分析平台由前处理子模块、钩缓系统子模块、机车车辆子模块、线路平纵断面子模块、求解子模块以及后处理子模块构成，如图 3-4 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

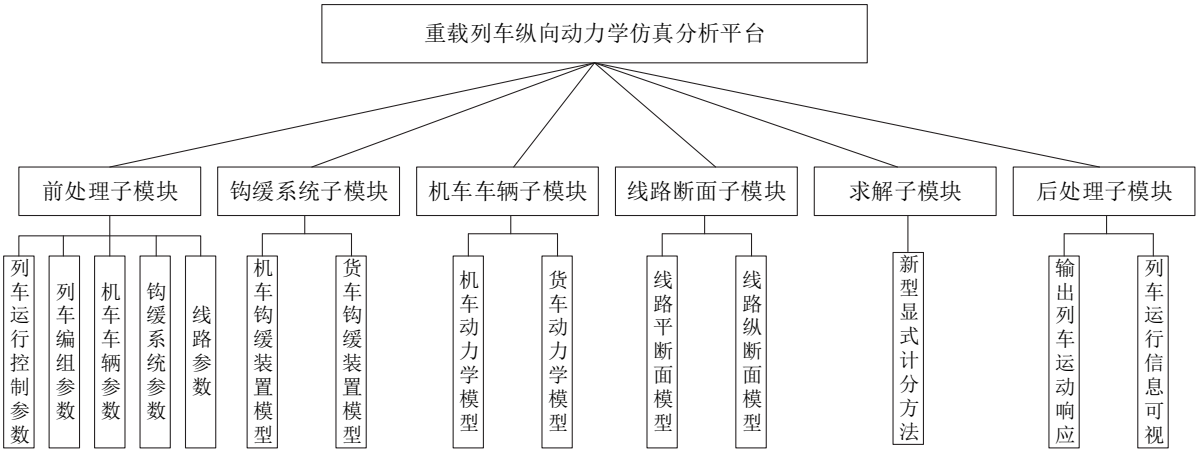


图 3-4 重载列车仿真分析平台的模块化结构

由图 3-4 可知，前处理子模块包含列车运行控制参数、列车编组参数、机车车辆参数、钩缓系统参数和线路参数等输入的二级子模块，其主要功能描述如下：

① 可视化的用户操作界面；

② 可输入列车运行控制参数、列车编组参数、机车车辆参数、钩缓系统参数以及线路参数等；

③ 支持通过界面控制列车的操纵状态，能够进行起动牵引、惰性运行、动力制动、空气制动以及缓解的工况转换；

④ 同时支持文件输入方式和界面数据输入，格为 txt、dat 等常规文本件；

⑤ 桌面应用程序至少满足 windows XP 和 windows7 等操纵系统。

钩缓系统模块包含机车钩缓装置模型和货车钩缓装置模型等二级子模块，其主要功能描述如下：

① 支持重载机车钩、缓冲器建模；

② 支持重载货车钩缓装置建模，支持牵引杆模型的创建；

③ 要求钩缓模型中考虑冲击初压力、车间隙等参数；

机车车辆子模块包含机车动力学模型和货车动力学模型等二级子模块，其主要功能描述如下：

① 采用多质点模型；

② 支持所有重载机车、货车动力学模型的创建，包括货车的重车和空车模型；

③ 机车、货车模型中考虑牵引力、空气制动力、动力制动力、车钩力以及运行阻力等影响因素；

④ 牵引力和制动力能够考虑轮轨粘着极限的限制。

线路平纵断面子模块包含线路平断面模型和线路纵断面模型等二级子模块，其主要功能描述如下：

① 支持上坡道、下坡道和曲线线路条件的建模，能够反映不同线路坡度、曲线半径和缓和曲线长度等因素；

中国知网 https://www.cnki.net

② 支持平纵断面不同线路条件的组合；

③ 能够根据列车运行速度、线路条件和车辆信息得到相应的列车运行阻力。

求解子模块的主要功能如下：

① 支持新型快速显式积分方法，步长可按用户需求调整；

② 可控制计算结果的输出步长。

后处理子模块包含输出列车运动响应、列车运行信息可视化展示等二级子模块，其主要功能描述如下：

① 友好的操作界面，给予用户直接的操作结果提示，以及获取输出文件快捷方式；

② 可以将计算结果写入文件；

③ 提供关键指标的趋势图展示功能。

3.1.2 重载列车纵向动力学仿真分析平台的计算流程

重载列车纵向动力学仿真分析平台的计算流程如图 3.5 所示。

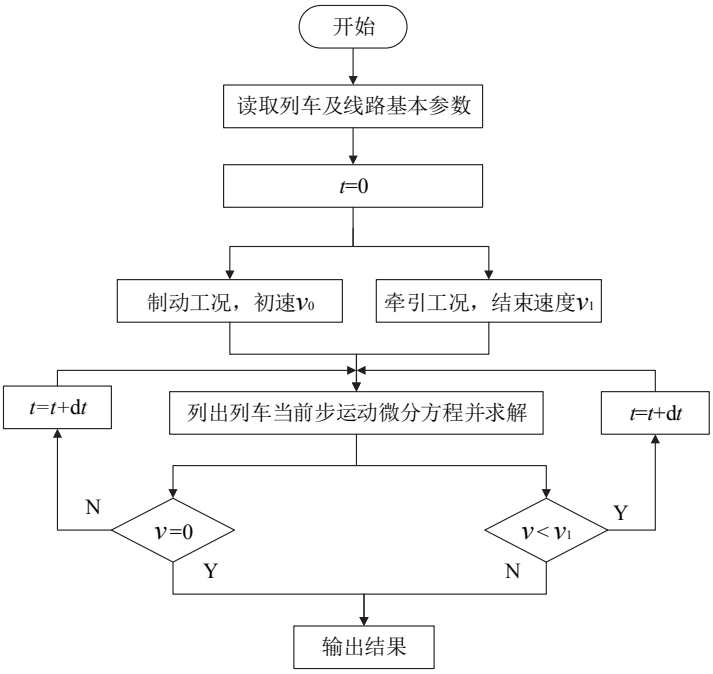


图 3-5 重载列车纵向动力学仿真分析平台的计算流程图

图 3-5 中，t 为计算时间，dt 为计算时间步长，v_0 为制动工况时列车初速，v_1 为牵引工况时列车结束速度，v 为列车当前运行速度。

3.1.3 重载列车纵向动力学仿真分析平台的功能

重载列车纵向动力学仿真分析平台的主要功能有：

① 对重载列车在牵引、制动以及缓解工况下的运行速度进行分析；

② 对重载列车在牵引、制动以及缓解工况下的运行距离进行分析；

③ 对重载列车在牵引、制动以及缓解工况下各车钩力进行分析；

中国知网 https://www.cnki.net

④ 对重载列车在牵引、制动以及缓解工况下各车辆的加速度进行分析。

综上所述，该平台能为重载列车纵向动力学仿真分析提供强有力的理论分析工具。

3.2 重载列车纵向动力学仿真分析平台计算结果的试验验证

2017 年初，西南交通大学牵引动力国家重点实验室列车与线路研究所对 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车的纵向动力学性能开展了现场试验测试，测试地点在在我国北方某重载货运线路，编组列车总重 10535t，试验区间全长约 102 公里，最大下坡道为 13‰，最小曲线半径为 3500m。

选取列车运行速度、运行距离和车钩力作为计算结果的验证指标，列车运行速度和运行距离通过提取机车数据整理得到，车钩力测试断面分别位于机车 2A 的前后车钩位置，如图 3-6 所示。现场试验列车如图 3-7 所示。

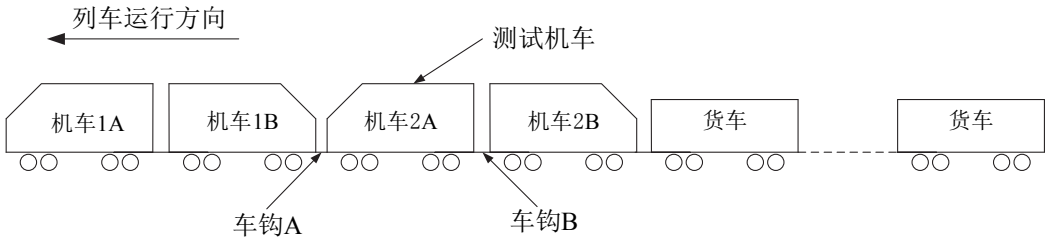


图 3-6 现场试验车钩力测试断面图



图 3-7 现场试验列车

本节分析时，选取了实测的三种工况对计算模型进行验证，分别是平直道制动、上坡道起动和下坡道制动。

3.2.1 平直道制动的工况

现场试验时，试验列车位于测试区间的平直道线路，列车司机对两台 HXD2 新八轴电力机车实施满级电阻制动操纵，制动手柄从 0 级位提升到最高级位所用时间为 24s，列车制动初速为 20km/h。进行理论计算时，设置各组车钩制动初期处于自由状态，线

中国知网 https://www.cnki.net

路条件、列车操纵方式和制动初速等因素均与试验参数保持一致。图 3-8 和图 3-9 分别给出了试验及计算条件下，列车运行速度和运行距离随运行时间的变化关系。

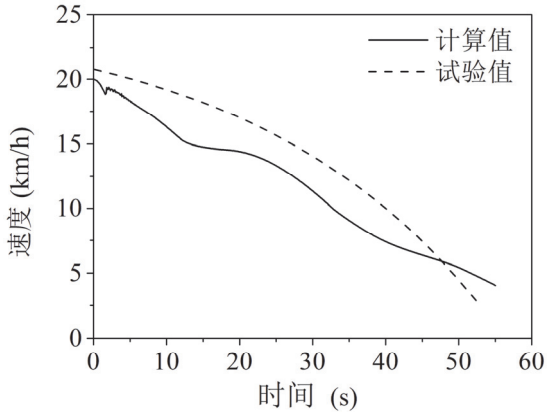


图 3-8 列车运行速度随时间的变化

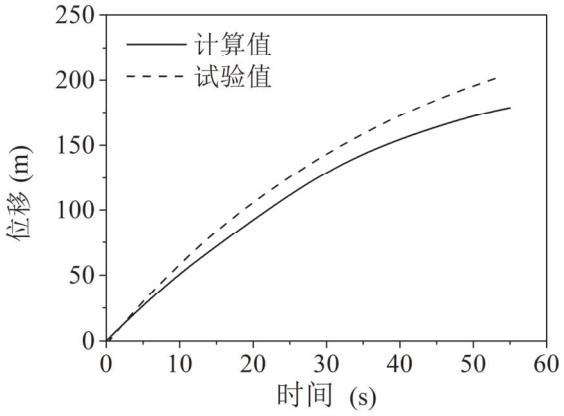


图 3-9 列车运行距离随时间的变化

图 3-8 和图 3-9 表明，计算结果与试验结果有较好的吻合。由图 3-8 可知，列车以 20km/h 的初速度在平直道上实施 100%的电阻制动运行至 50s 时，试验实测列车运行速度是 4.6km/h，相同条件下的计算运行速度是 5.4km/h，与试验实测结果相比增加了 17.4%。由图 3-9 可知，列车以 20km/h 的初速度在平直道上实施 100%的动力制动运行至 50s 时，试验实测列车运行距离是 194m，而相同条件下的计算运行距离是 172m，与试验实测结果相比减少了 11.3%。计算结果与试验结果之间存在差异的主要原因是，列车司机的实际操纵具有一定灵活性，同时模型中线路条件与实际并非完全一致。

表 3-1 给出了位于机车 2A 前后端的车钩 A 和车钩 B 的测试最大车钩力和计算最大车钩力。从表 3-1 可以看出，车钩 A 和车钩 B 的测试最大车钩力分别为 513kN、769kN，计算最大车钩力分别为 455kN、913kN，较测试值分别相差 58kN、144kN。

表 3-1 最大车钩力的实测和理论值

车钩编号	测试值/kN	理论值/kN	误 差
车钩 A	513	455	11.3%
车钩 B	769	913	18.7%

由以上分析可知，在平直道实际制动过程中，列车运行速度和运行距离随时间的变化关系，以及测试断面处最大车钩力均与计算结果有一定的差值，但总体上吻合较好。实际制动过程中，列车的运行速度、运行距离以及最大车钩力主要由机车的动力制动特性决定，而计算模型中机车的动力制动特性通过线性差值得到，同时列车司机的操纵具有一定的灵活性，这是造成差异的主要原因。总体来讲，本文采用的模型在计算列车平直道制动时的纵向动力学性能具有较高的计算精度。

3.2.2 坡道起动的工况

列车坡道起动时，选取了一段坡度为 5.5‰的上坡道作为列车坡道起动的试验区段。

中国知网 https://www.cnki.net

根据列车在实际线路上的起动情况，计算时设置全列车处在 5.5‰的上坡道，两台 HXD2 新八轴电力机车同步起动，起动初始时刻各组车钩均处于自由状态，司机操纵牵引手柄从 0 档位提升到最高级位所需时间为 24 秒。列车运行速度和运行距离随运行时间的变化关系分别如图 3-10 和图 3-11 所示。

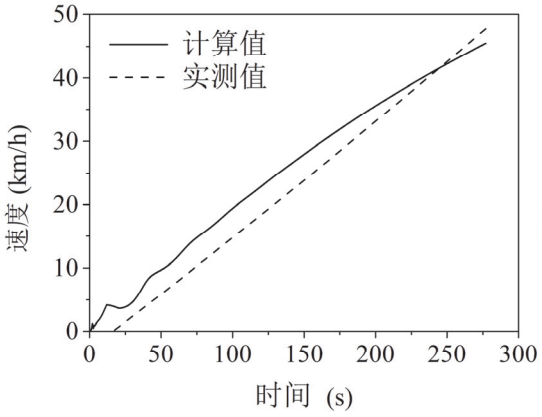


图 3-10 列车运行速度随时间的变化

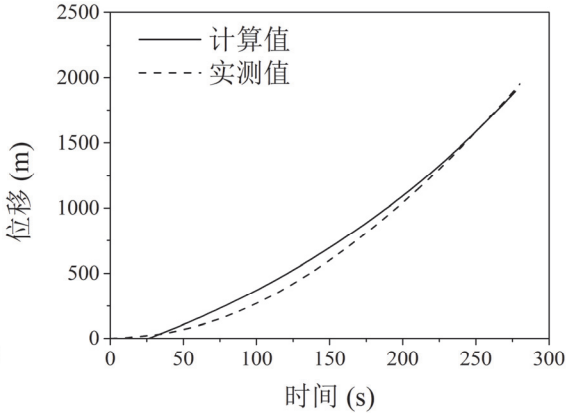


图 3-11 列车运行距离随时间的变化

由图 3-10 可知，在起动的前 250s 时间内，采用理论模型得到的列车加速性能优于试验实测结果，这是因为理论分析时列车牵引手柄严格按照均等间隔时间进行提升，而实际线路测试时司机操纵有较大的灵活性。250 s 以后，试验时列车运行速度高于理论分析值。从图 3-10 中还可以看出，列车运行速度的最大差异出现在 120s 附近，该时刻实测速度和理论速度分别是 19km/h 及 22km/h，两者速度仅相差 3 km/h。图 3-11 表明，列车运行距离随时间变化规律的实测结果与理论结果基本吻合，例如，当列车运行 500m 时，实测所需运行时间是 136s，而理论值为 124s，与试验实测结果相比仅仅相差 8.8%。

表 3-2 给出了位于机车 2A 前后端的车钩 A 和车钩 B 最大车钩力的实测值与理论值。由表 3-2 可知，车钩 A 的最大车钩力测试值为 669 kN，计算值为 557kN，与实测值相比，减少了 16.7%，车钩 B 的最大车钩力测试值为 1012 kN，计算值为 994kN，两者仅仅相差 6.7%。

表 3-2 最大车钩力的实测值和理论值

车钩编号	测试值/kN	理论值/kN	误 差
车钩 A	669	557	16.7%
车钩 B	1012	944	6.7%

综上所述，本文采用的理论模型在计算列车坡道起动时具有较高的计算精度。

3.2.3 坡道制动的工况

坡道制动试验时，列车处在 12‰的下坡道上，列车司机对前后两台 HXD2 新八轴电力机车分别实施惰行和 100%的电阻制动操纵，列车实际制动初速为 47km/h。理论计

中国知网 https://www.cnki.net

算时，设置全列车位于 12‰的下坡道，线路条件、列车操纵方式和制动初速等因素均与试验参数保持一致。图 3-12 和图 3-13 分别给出了试验及计算得到的列车运行速度和运行距离随运行时间的变化关系。

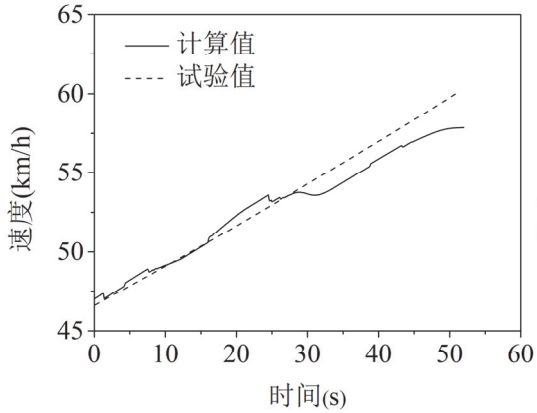


图 3-12 列车运行速度随时间的变化

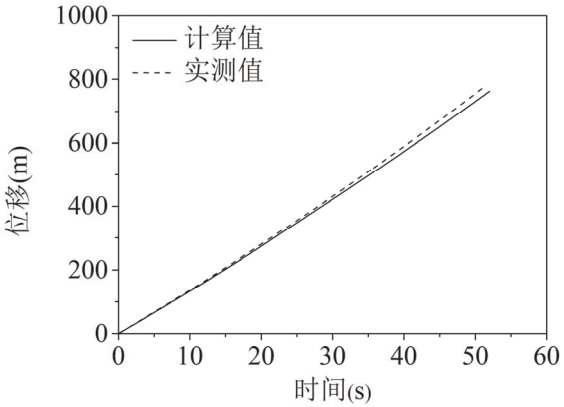


图 3-13 列车运行距离随时间的变化

图 3-12 和图 3-12 表明，计算和测试得到的列车运行速度和运行距离随时间的变化能够较好地吻合。列车以 47km/h 初速度在 12‰下坡道上实施制动至 30s 时，列车运行速度和运行距离的实测值分别是 54km/h、421.9m，理论计算的结果分别是 53km/h、431.1m，与实测值相比，这两个指标分别相差 1.9%和 2.2%。但随着时间的增加，实测与理论计算的差值会有略微增大。值得说明的是，制动初期列车运行速度随时间增加呈现出增大趋势，这是因为列车处在坡度较大的下坡道上（坡度为 12‰），并且两台 HXD2 新八轴电力机车中只有后车实施电阻制动，由机车提供的制动力不足以抵消整列车的重力在下坡道上的分力。为达到制动降速的目的，则需要实施双机电阻制动或采取联合空气制动的方式。

表 3-3 给出了位于机车 2A 前后端的车钩 A 和车钩 B 的最大车钩力的实测结果和理论计算结果。从表 3-3 可以看出，车钩 A 和车钩 B 最大车钩力的实测值分别为 124kN、322kN，理论计算值分别为 108kN、329kN，较实测值分别小 16kN、7kN，减小幅度分别为 12.9%、2.2%。

表 3-3 最大车钩力的测试和理论计算结果

车钩编号	实测值/kN	理论值/kN	误 差
车钩 A	124	108	12.9%
车钩 B	322	329	2.2%

从以上分析可知，实测结果及计算结果吻合较好，本文所采用的模型在计算列车坡道制动时具有较高的计算精度。

3.3 本章小结

本章介绍了课题组搭建的重载列车纵向动力学可视化仿真分析平台，包括系统结

中国知网 https://www.cnki.net

构、计算流程及功能等内容。利用课题组已获取的现场实测数据，针对 HXD2 新八轴电力机车双机牵引 105 辆 C80 货车的纵向动力学性能，进行了理论与实测对比分析。

对比结果表明：起动工况下，列车运行速度与运行距离随时间变化的理论与实测结果吻合较好，机车 2A 前后端的车钩 A 和车钩 B 最大车钩力的理论值与实测值的差异在 16.7%以内；制动工况下，列车运行速度与运行距离的理论与实测值的差异均在 17.4%以内，而最大车钩力的计算结果与实测结果存在一定差异，主要原因是仿真分析时车钩初始状态处于自由状态，与实际情况有所差异，再加上仿真分析时制动操纵模式与实际列车司机的操纵有所区别。总体来讲，本文所建立的模型及仿真分析平台具有较高的可靠性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 4 章 车钩间隙对重载列车纵向动力学性能的影响

影响列车纵向冲动的因素有钩缓特性、编组方式、操纵方式和线路条件等，众多学者针对此问题进行了深入研究[74~78]，对列车纵向动力学性能研究已取得了进展和突破，为列车安全运行提供了理论依据和技术支撑[79,80]。事实上，车钩间隙有益于列车的“分步起动”，但也是列车产生纵向冲动的关键因素。然而，关于车钩间隙对列车纵向动力学性能影响的研究仍较少，许多关键问题还有待深入研究。基于此，本章以 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车编组为例，针对车钩间隙对列车纵向冲动的影响进行了深入研究。分析起动和制动工况下，车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车纵向冲动的影响。同时对装配有牵引杆的重载列车纵向动力学性能进行计算。

4.1 起动工况下车钩间隙的影响

车钩间隙（见图 4-1）是影响列车纵向动力学性能的重要因素。列车处于过渡工况时，车辆间相对位移增大，缓冲器的作用导致车辆间来回震荡运动，列车纵向冲动明显增加。



图 4-1 车钩间隙

4.1.1 车钩间隙大小的影响

计算时，设置 5 组列车位于平直道上，每组列车车钩间隙分别设置为 10mm、15mm、20mm、25mm 和 30mm，初始时刻各车钩处于自由状态。HXD2 新八轴电力机车牵引手柄共有 12 个档位，设置牵引手柄提升至最高档位所需时间为 24s。图 4-2 和图 43 给出了不同车钩间隙条件下列车运行速度和运行距离随运行时间的变化。从图 4-2 和图 4-3 可以看出，列车运行速度和运行距离随时间的变化几乎不受车钩间隙大小的影响。

中国知网 https://www.cnki.net

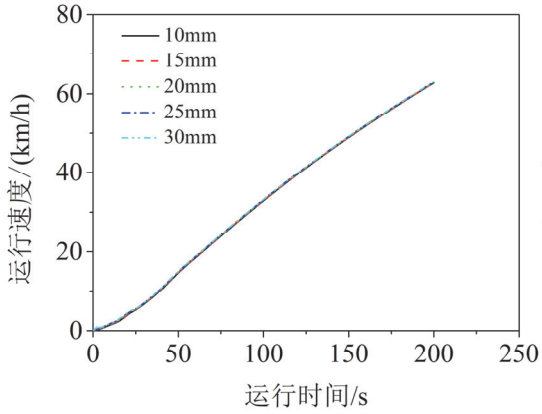


图 4-2 列车运行速度随时间的变化

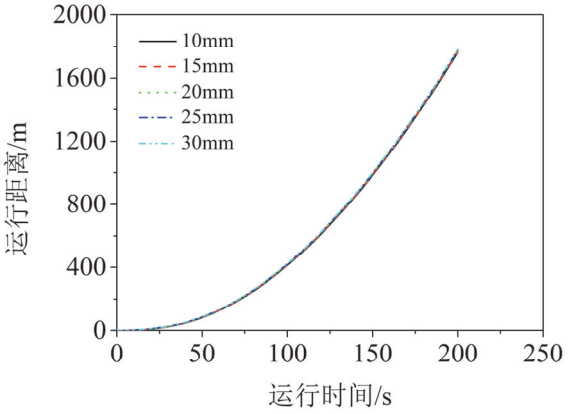
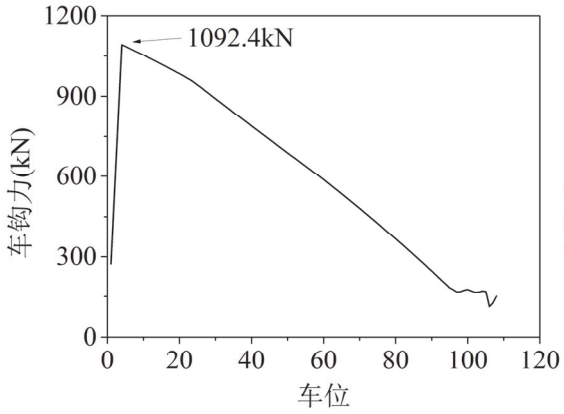
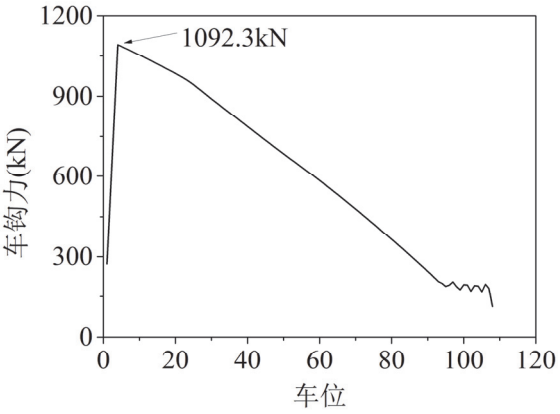


图 4-3 列车运行距离随时间的变化

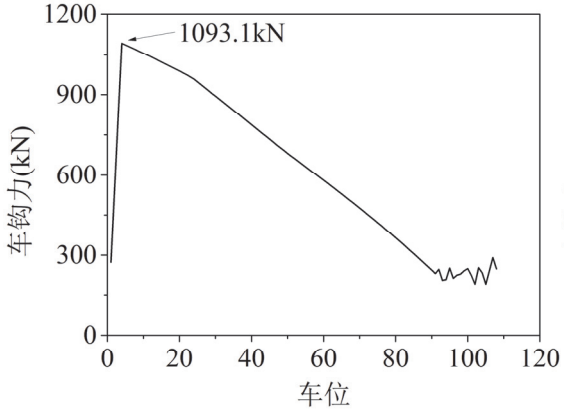
图 4-4 给出了列车在车钩间隙大小为 10mm~30mm 条件下不同车位最大车钩力的分布情况。图 4-4(a)~(e)表明，起动过程中，列车最大车钩力表现为拉钩力，这是因为列车起动过程中，相邻两车钩处在拉伸状态。车钩间隙大小对列车最大车钩力的影响极小，如车钩间隙为 10mm 时，最大车钩力为 1092.4kN，车钩间隙为 30mm 时，最大车钩力为 1098.0kN，仅增大了 0.5%。从图 4-4(a)~(e)中还可以看出，最大拉钩力随列车车位的增加先急剧增加后逐步减小，最大车钩力均出现在 4 位车钩位置，即二位机车的后车钩位置，这是因为列车中仅机车提供牵引力。



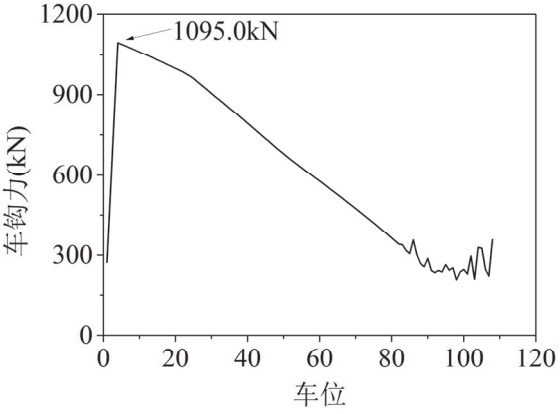
(a) 车钩间隙大小为 10mm



(b) 车钩间隙大小为 15mm

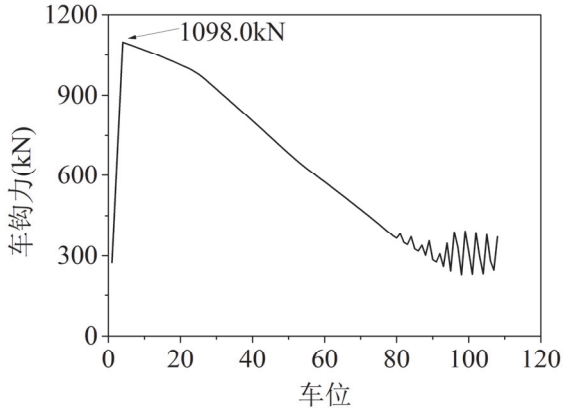


(c) 车钩间隙大小为 20mm



(d) 车钩间隙大小为 25mm

中国知网 https://www.cnki.net



(e) 车钩间隙大小为 30mm

图 4-4 不同车钩间隙大小条件下列车最大车钩力

起动过程中，列车车体最大纵向加速度随车钩间隙大小的变化如图 4-5 所示。从最大加速度幅值来看，车体最大加速度随车钩间隙的增大而增加，车钩间隙为 10mm 时，车体最大正向和负向加速度分别为 0.28g 和 0.29g，车钩间隙为 30mm 时，车体最大正向和负向加速度分别增加到了 0.44g 和 0.42g，较 10mm 间隙条件下分别增加了 57.1% 和 44.8%。

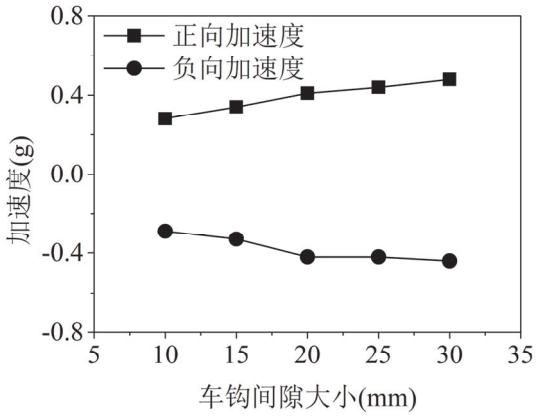


图 4-5 列车车体最大纵向加速度随车钩间隙大小的变化

综上所述，列车在起动过程中，车体最大加速度随车钩间隙大小的增大而增加，而车钩间隙大小对列车运行速度、运行距离以及最大车钩力的影响甚微。

4.1.2 大间隙车钩数量的影响

在实际运输中不可避免存在两类车型混编情况，由此导致列车中车钩间隙不一致。基于此现象，为进一步探究大间隙车钩数量对列车在起动过程中纵向动力学的影响，设置大小两类间隙共计 5 种不同等级的车钩数量及位置的组合，如表 4-1 所列。其中，大间隙车钩间隙为 30mm，其余车钩间隙为 10mm。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-1 大小两类间隙的车钩数量及位置组合

组合序号	大间隙车钩		小间隙车钩	
	大间隙车钩数量	大间隙车钩位置	小间隙车钩数量	小间隙车钩位置
1	20	4-23	85	24-108
2	40	4-43	65	44-108
3	60	4-63	45	64-108
4	80	4-83	25	84-108
5	100	4-103	5	104-108

分别对上述 5 种车钩组合的列车纵向动力学进行了计算。计算时整列车位于平直道上，两台机车同时起动，初始时刻各车钩处于自由状态，牵引手柄从零级位提升至最高级位用时 24s。图 4-6 给出了不同车钩间隙条件下列车运行速度随运行时间的变化，图 4-7 给出了不同车钩间隙条件下列车距离随运行时间的变化。由图 4-6 和图 4-7 可知，大间隙车钩数量对列车运行速度和运行距离随时间的影响甚微。

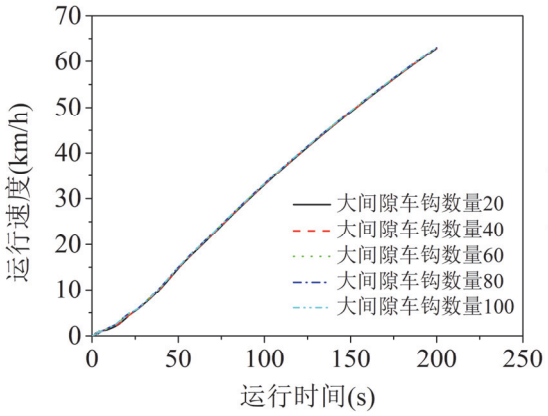


图 4-6 列车运行速度随时间的变化

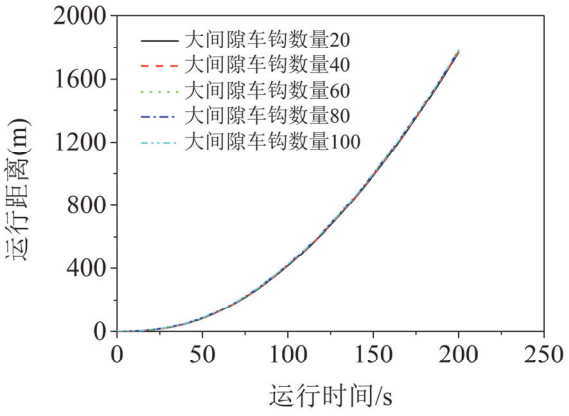


图 4-7 列车运行距离随时间的变化

列车最大车钩力计算结果列于表 4-2。从表 4-2 可以看出，起动工况下，大间隙车钩在整列车中的数量对最大车钩力的影响可忽略不计，且最大拉车钩力均出现在 4 位车钩位置，即二位机车的后车钩位置。

表 4-2 不同车钩间隙大小条件下列车最大车钩力及其位置

大间隙车钩	最大拉钩力/kN		最大压钩力/kN
数量	数值	位置	数值
20	1089.2	4	0
40	1090.0	4	0
60	1071.1	4	0
80	1094.8	4	0
100	1098.0	4	0

图 4-8 给出了起动过程中不同大间隙车钩数量条件下列车车体的最大纵向加速度

中国知网 https://www.cnki.net

的计算结果。从图 4-8 中可以看出，车体最大正向加速度和最大负向最大加速度的幅值随大间隙车钩数量的增加呈现出增大趋势，例如，当大间隙车钩数量为 20 时，车体最大正向和负向加速度分别为 0.39g 和 0.41g，当大间隙车钩数量增加至 100 时，车体最大正向和负向加速度分别为 0.49g 和 0.44g，较前者分别增加了 25.6%和 7.3%。

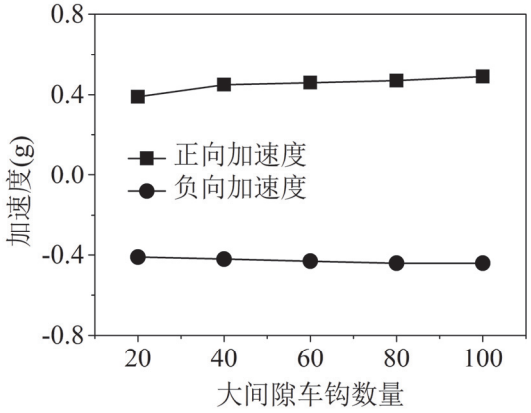


图 4-8 列车车体的最大纵向加速度

从上述分析可知，列车在起动过程中，大间隙车钩数量对车体最大加速度有较大影响，大间隙车钩数量越多，车体最大加速度越大。大间隙车钩数量对列车运行速度、运行距离以及最大车钩力的影响较小。

4.1.3 车钩间隙分布模式的影响

列车编组中还会存在多类货车混编的情况，即多种不同间隙的车钩存在。为探明车钩间隙分布模式对列车纵向动力学性能的影响，本节仿真计算时，设置 5 种车钩间隙随车位的分布模式（见图 4-9），确保每种分布模式下车钩间隙平均值相同，计算 5 种车钩间隙分布模式下列车在平直道起动过程中的纵向动力学性能。

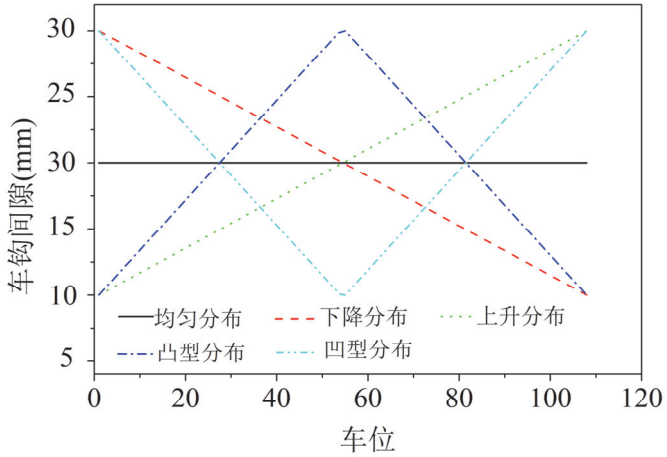


图 4-9 5 种车钩间隙的分布模式

5 种车钩间隙分布模式下，列车运行速度和运行距离随运行时间的变化如图 4-10 和图 4-11 所示。从图中可以看出，5 种车钩间隙分布模式下列车的运行速度和运行距离随时间的变化几乎一致，即车钩间隙分布模式对列车运行速度和运行距离的影响极

中国知网 https://www.cnki.net

小。

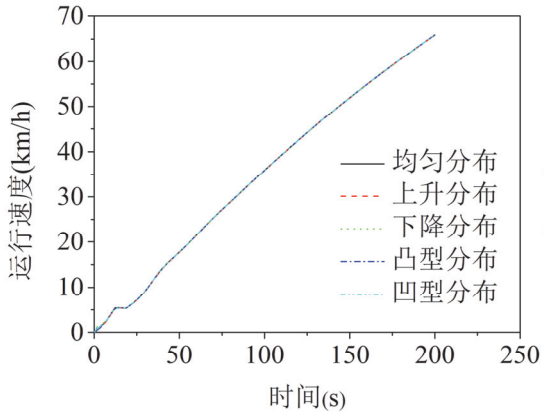


图 4-10 列车运行速度随时间的变化

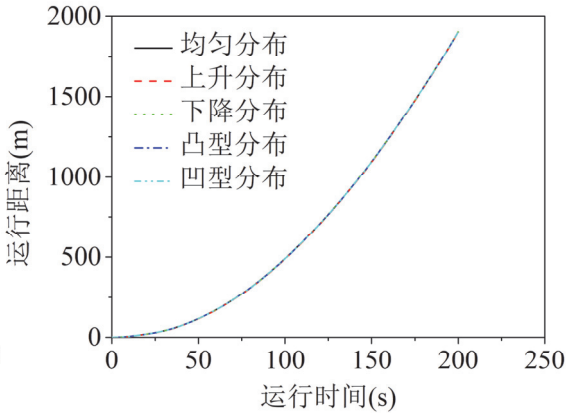


图 4-11 列车运行距离随时间的变化

表 4-3 给出了起动工况时，5 种车钩间隙分布模式条件下列车最大车钩力及其出现的位置。从表 4-3 中可以看出，起动过程中车钩间隙分布模式对列车最大车钩力的影响很小。这也是因为列车起动过程中，列车各车辆逐步起动，相邻间车钩处于拉伸状态，与车钩间隙大小无关。

表 4-3 不同车钩间隙大小条件下列车最大车钩力及其位置

车钩间隙分布模式	最大拉钩力/kN		压钩力/kN
	数值	位置	数值
均匀分布	1086.2	4	0
上升分布	1084.5	4	0
下降分布	1088.4	4	0
凸型分布	1088.7	4	0
凹型分布	1085.4	4	0

起动过程中，5 种车钩间隙分布模式条件下列车车体的最大纵向加速度如图 4-12 所示。从图 4-12 中可以看出，不同车钩间隙分布模式下，列车最大正向加速度大于最大负向加速度，最大正向加速度从大到小对应的车钩间隙分布模式分别是：凹型分布、上升分布、凸型分布、均匀分布和下降分布，如车钩间隙凹型分布时，车体最大加速度为 0.53g，车钩间隙下降分布时，车体最大加速度为 0.46g，后者减少了 13.2%。

中国知网 https://www.cnki.net

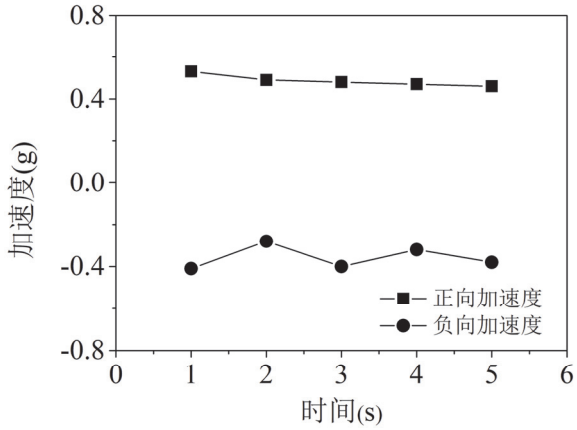


图 4-12 列车车体的最大纵向加速度

由上述分析可知，列车起动过程中，车钩间隙分布模式对列车运行速度、运行距离和车钩力的影响不大，对列车车体的最大正向加速度有一定影响。

4.2 制动工况下车钩间隙的影响

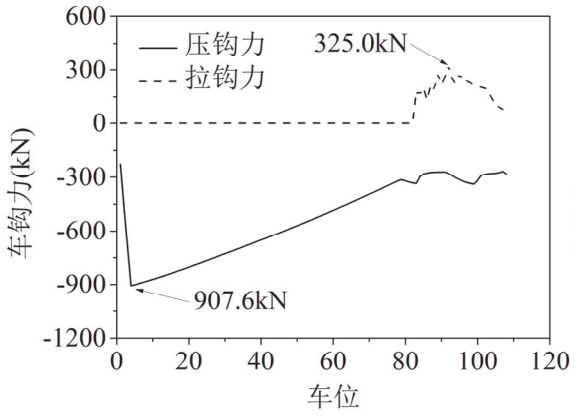
本小节计算并分析了电阻制动和常用全制动工况下，车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车纵向动力学性能的影响。

4.2.1 车钩间隙大小的影响

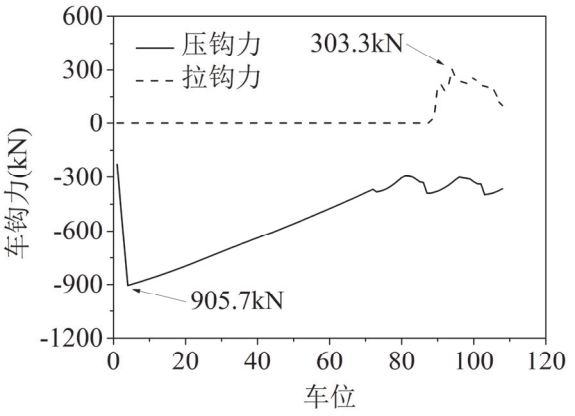
分别计算了列车在电阻制动和常用全制动工况下，车钩间隙大小对列车最大车钩力和车体最大纵向加速度的影响。计算时，整列车位于 6‰的下坡道上，每列车的车钩间隙大小均相同，初始时刻各车钩处于自由状态，列车制动初速为 60km/h。

（1）电阻制动

电阻制动时，设置制动手柄从 0 级位提升至最高级位所需时间为 24s。图 4-13 给出了电阻制动过程中，不同车钩间隙条件下不同车位最大车钩力的分布情况。

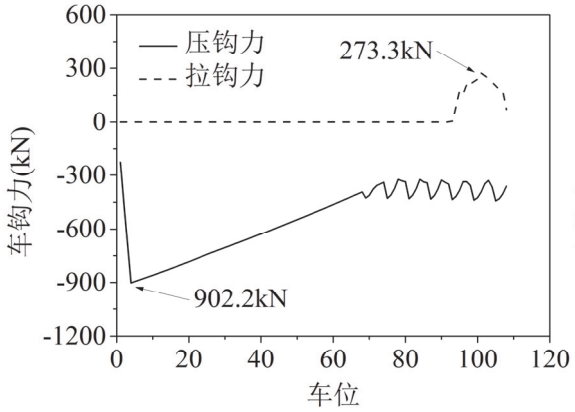


(a) 车钩间隙大小为 10mm

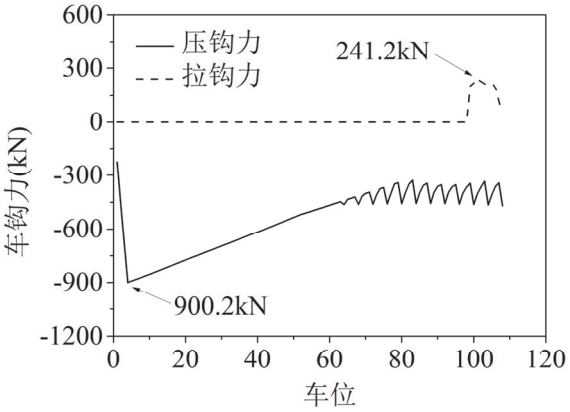


(b) 车钩间隙大小为 15mm

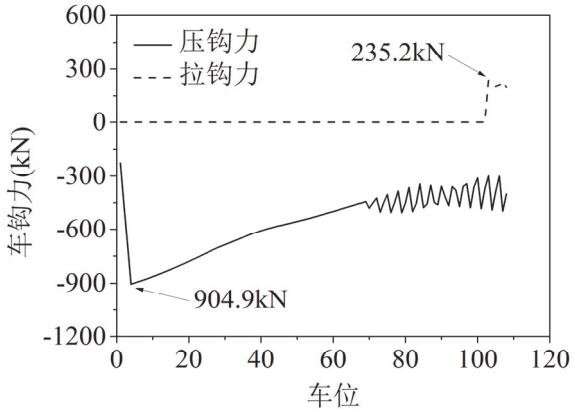
中国知网 https://www.cnki.net



(c) 车钩间隙大小为 20mm



(d) 车钩间隙大小为 25mm



(e) 车钩间隙大小为 30mm

图 4-13 电阻制动工况下每节车的最大车钩力

从图 4-13(a)~(e)中可以看出，最大压钩力随车钩间隙的增大呈现出略微减小的规律，例如，当车钩间隙为 10mm 时，最大车钩力为 907.6kN，当车钩间隙为 25mm 时，最大车钩力为 900.2kN，较 10mm 条件下仅减小了 0.82%。这主要是因为在实施电阻制动时，列车中所有货车均朝着机车挤压，直到列车停止，这与车钩间隙大小无关。另外，列车最大拉钩力随车钩间隙的增加呈现出减小趋势，如当车钩间隙从 10mm 增加到 30mm 时，列车最大拉钩力从 325.0kN 减小到 235.2kN，减小了 27.6%。由此可见，列车电阻制动过程中，车钩间隙大小对最大压钩力影响不明显，最大拉钩力随车钩间隙的增大而减小。由图 4-13(a)~(e)还可以看出，列车电阻制动过程中最大车钩力主要表现为压钩力，列车最大压钩力出现在四位机车的后车钩位置，这是因为电阻制动时，仅有机车提供与列车运行方向相反的制动力，导致在四位机车后车钩位置形成巨大挤压。最大拉钩力均出现在列车尾部，列车最大压钩力随车位的增加表现出先增大后逐步减小的趋势。

电阻制动过程中，不同车钩间隙条件下列车车体最大纵向加速度列于表 4-4。

中国知网 https://www.cnki.net

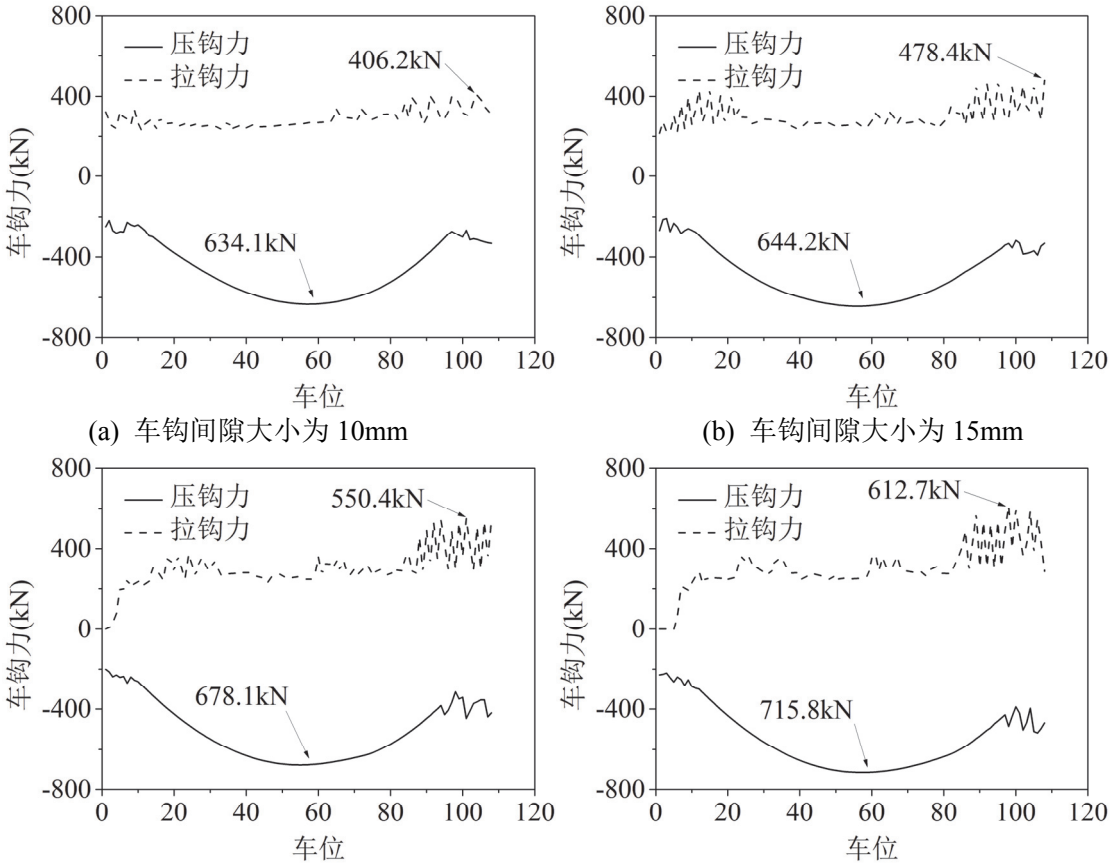
表 4-4 不同车钩间隙条件下列车车体最大纵向加速度

序号	车钩间隙大小/mm	最大正向加速度		最大负向加速度	
		数值/g	位置	数值/g	位置
1	10	0.30	93	0.35	86
2	15	0.32	42	0.40	105
3	20	0.32	103	0.44	106
4	25	0.33	6	0.47	109
5	30	0.35	105	0.51	80

由表 4-4 可知，不同车钩间隙条件下，列车最大正向加速度的变化不明显，如当车钩间隙从 10mm 增加到 30mm 时，列车最大正向加速度从 0.30g 增加到 0.35g，仅增大了 6.7%。车钩间隙大小对列车最大负向加速度的影响更明显，例如，当车钩间隙从 10mm 增加到 30mm 时，列车最大负向加速度从 0.35g 增加到 0.51g，增大了 45.7%。另外，车体最大加速度多出现在列车中后部位置。

（2）常用全制动

常用全制动时，设定制动缸最大升压量为 350kPa。图 4-14 给出了常用全制动过程中，不同车钩间隙条件下不同车位最大车钩力的分布情况。



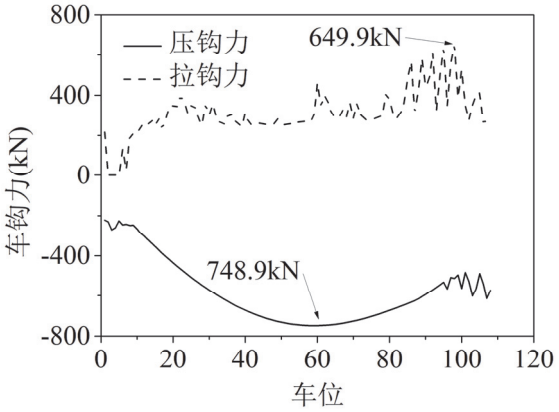
(a) 车钩间隙大小为 10mm

(b) 车钩间隙大小为 15mm

(c) 车钩间隙大小为 20mm

(d) 车钩间隙大小为 25mm

中国知网 https://www.cnki.net



(e) 车钩间隙大小为 30mm

图 4-14 常用全制动工况下每节车的最大车钩力

对图 4-14(a)~(e) 分析可知，列车最大压钩力和最大拉钩力随车钩间隙的增大而增大，车钩间隙为 10mm 时，最大压钩力和拉钩力分别是 634.1kN 和 406.2kN，车钩间隙为 30mm 时，最大压钩力和拉钩力分别是 748.9kN 和 649.9kN，较 10mm 条件下分别增大了 18.1%和 60.0%。由此可见，常用全制动工况下，车钩间隙大小对列车最大压钩力和最大拉钩力有较大影响，这是因为车钩间隙越大，相邻两车体间自由行程越大，车体间的冲击越剧烈，导致车钩力越大。从图 4-14(a)~(e)中还可以看出，列车常用全制动过程中，最大压钩力出现在列车中后部位置，这是因为在制动初期，列车前部车辆已经开始制动而后部车辆未制动，造成“前阻后涌”的现象，致使中后部车钩力偏大。

常用全制动时，不同车钩间隙条件下列车每节车体的最大纵向加速度如表 4-5 所列。

表 4-5 不同车钩间隙条件下列车每节车体的最大纵向加速度

序号	车钩间隙大小/mm	最大正向加速度		最大负向加速度	
		数值/g	位置	数值/g	位置
1	10	0.43	97	0.45	15
2	15	0.45	109	0.48	15
3	20	0.52	102	0.52	108
4	25	0.59	99	0.59	106
5	30	0.63	99	0.62	108

由表 4-5 可知，列车车体的最大纵向加速度随车钩间隙的增加而增加，当车钩间隙为 10mm 时，列车最大正向加速度和最大负向加速度分别为 0.43g 和 0.45g，当车钩间隙为 30mm 时，列车最大正向加速度和最大负向加速度分别为 0.63g 和 0.62g，较 10mm 条件下分别增大了 46.5%和 37.8%。

从以上分析可知，电阻制动时，车钩间隙大小对最大压钩力的影响不明显，而最大拉钩力随车钩间隙的增大而增加；列车车体的最大纵向加速度随车钩间隙的增加而增加，车钩间隙大小对列车最大负向加速度的影响更明显。常用全制动时，列车最大车钩

中国知网 https://www.cnki.net

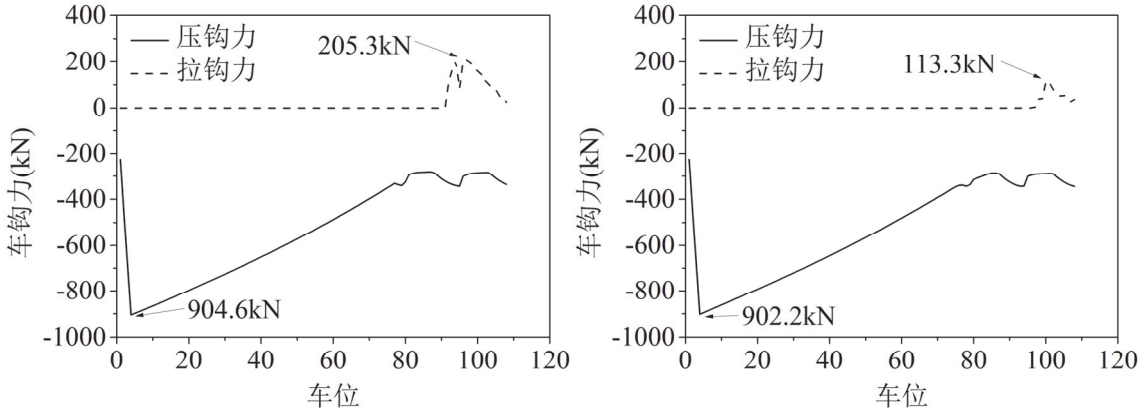
力和车体最大纵向加速度均随车钩间隙的增加而增加。

4.2.2 大间隙车钩数量的影响

在研究车钩间隙大小对列车纵向动力学影响的基础上，进一步分析了编组列车中大间隙车钩数量对列车纵向动力学的影响。车钩的计算工况与表 4-1 相同，其中大间隙的车钩间隙为 30mm，其余车钩间隙为 8mm。设置整列车位于 6‰的下坡道上，分别计算列车在电阻制动和常用全制动工况下，大间隙车钩数量对列车最大车钩力和车体最大纵向加速度的影响，初始时刻各车钩处于自由状态，列车制动初速为 60km/h。

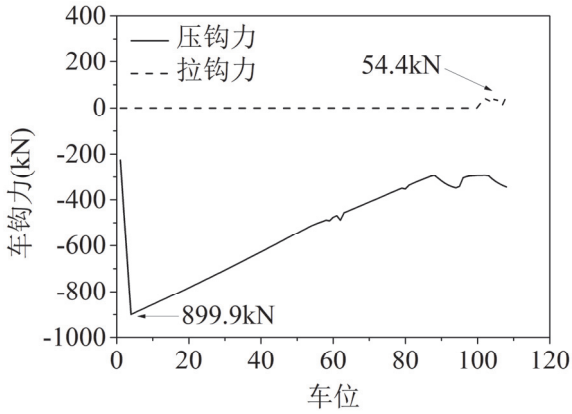
（1）电阻制动

电阻制动时，制动手柄从 0 档位提升至最高级位所需时间为 24s。图 4-15 给出了电阻制动过程中，不同大间隙车钩数量条件下列车不同车位的最大车钩力。

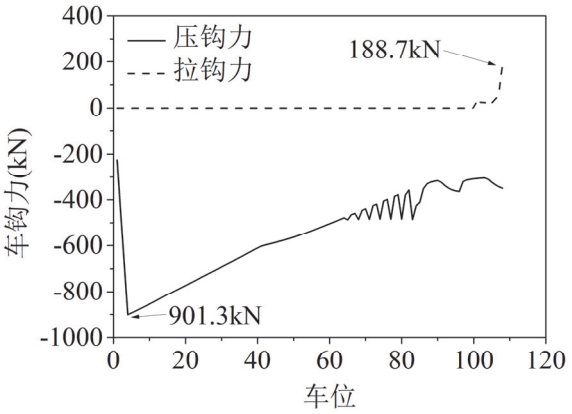


(a) 大间隙车钩数量为 20

(b) 大间隙车钩数量为 40

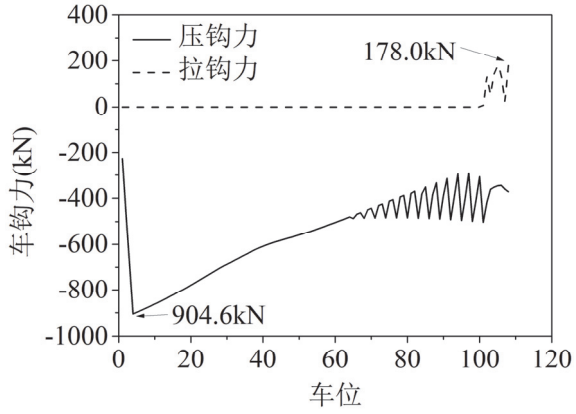


(c) 大间隙车钩数量为 60



(d) 大间隙车钩数量为 80

中国知网 https://www.cnki.net



(e) 大间隙车钩数量为 100

图 4-15 电阻制动工况下每节车的最大车钩力

由图 4-15(a)~(e)中最大车钩力幅值来看，最大压钩力明显大于最大拉钩力，并且不同大间隙车钩数量条件下列车最大压钩力的差异不明显，例如，大间隙车钩数量为 20 时列车最大压钩力为 904.7kN，大间隙车钩数量为 60 时列车最大压钩力为 900.0kN，大间隙车钩数量为 100 时列车最大压钩力为 904.6kN。由此可见，大间隙车钩数量对列车最大车钩力的影响较小。从图 4-15(a)~(e)中最大车钩力出现的位置分析，不同大间隙车钩数量条件下列车最大压钩力均出现在列车前部位置，最大拉钩力均出现在列车尾部。

列车电阻制动过程中，5 种大间隙车钩数量条件下，列车车体最大纵向加速度如表 4-6 所列。

表 4-6 5 种大间隙车钩数量条件下列车车体的最大纵向加速度

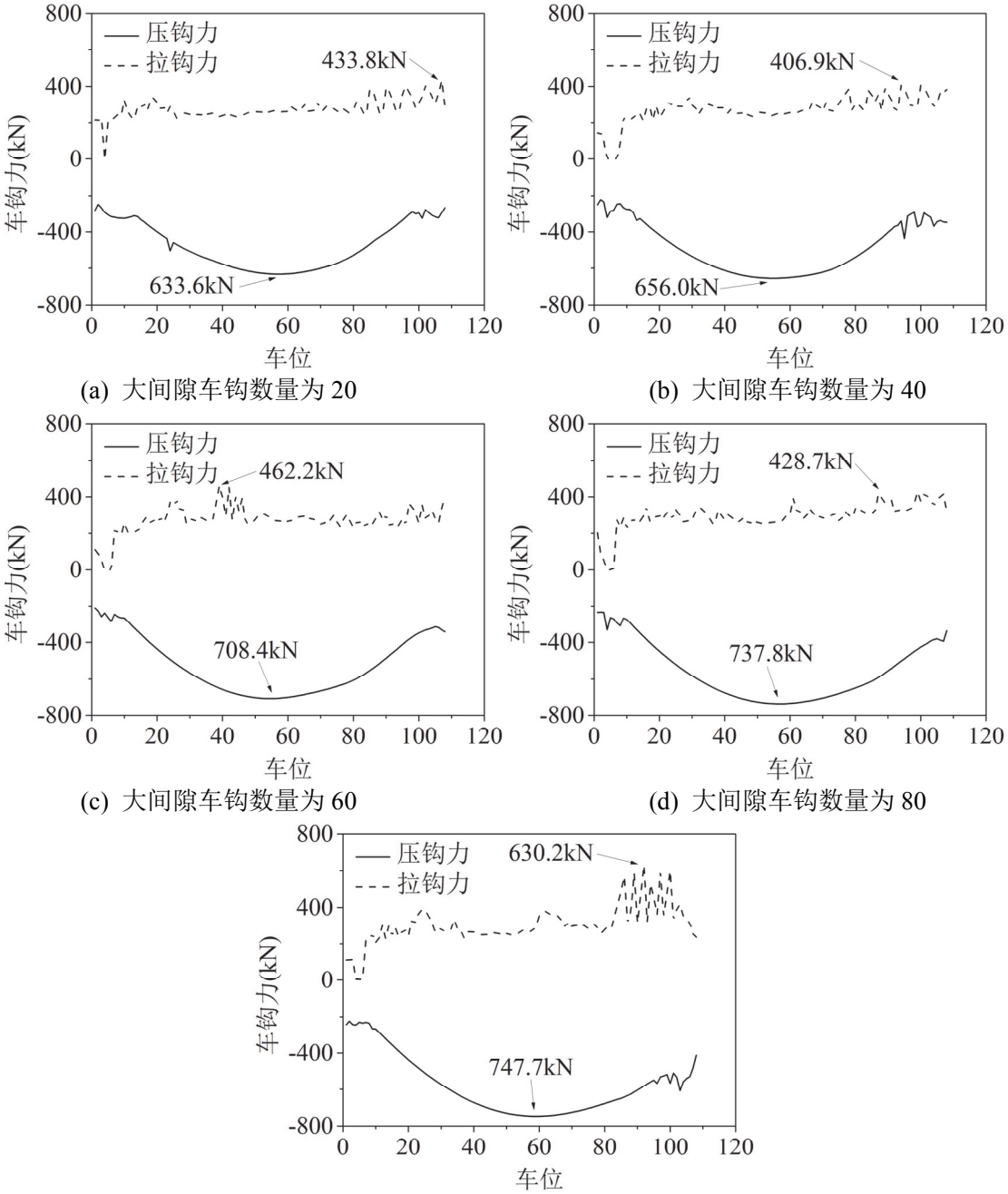
序号	大间隙车钩数量	最大正向加速度		最大负向加速度	
		数值/g	位置	数值/g	位置
1	20	0.35	96	0.33	18
2	40	0.47	40	0.39	32
3	60	0.50	51	0.39	32
4	80	0.50	51	0.39	32
5	100	0.51	102	0.39	32

从表 4-6 中列车车体的最大加速度幅值来看，列车车体的最大正向加速度和最大负向加速度随大间隙车钩数量的增加而增加，例如，大间隙车钩数量从 20 增加到 100 时，列车最大正向加速度从 0.35g 增加到 0.51g，增加了 45.7%，最大负向加速度从 0.33g 增加到 0.39g，增加了 18.2%。

（2）常用全制动

常用全制动时，设定制动缸最大升压量为 350kPa。常用全制动过程中，列车不同车位最大车钩力如图 4-16 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 大间隙车钩数量为 20

(b) 大间隙车钩数量为 40

(c) 大间隙车钩数量为 60

(d) 大间隙车钩数量为 80

(e) 大间隙车钩数量为 100

图 4-16 常用全制动工况下每节车的最大车钩力

从图 4-16(a)~(e)中列车最大车钩力幅值来看，列车最大压钩力大于最大拉钩力。列车最大压钩力和最大拉钩力均随大间隙车钩数量的增加而增大，大间隙车钩数量为 20 时，列车最大压钩力和最大拉钩力为 633.6kN 和 433.8kN，当大间隙车钩数量为 100 时，列车最大压钩力和最大拉钩力为 737.8kN 和 538.6kN，较前者分别增大了 16.4%和 24.2%，这是因为大间隙车钩数量越多，列车整体车平均车钩间隙就越大，导致所受车钩力增大。由图 4-16 还可以看出，常用全制动时，最大压钩力出现在列车中部位置，每列车的最大压钩力随车位的增加先增加后减小，最大拉钩力无明显规律。

表 4-7 给出了常用全制动时，5 种大间隙车钩数量条件下列车最大纵向加速度。

中国知网 https://www.cnki.net

表 4-7 5 种大间隙车钩数量条件下列车车体的最大纵向加速度

序号	大间隙车钩数量	最大正向加速度		最大负向加速度	
		数值/g	位置	数值/g	位置
1	20	0.38	19	0.41	4
2	40	0.45	54	0.42	70
3	60	0.51	39	0.44	40
4	80	0.54	83	0.43	8
5	100	0.65	100	0.62	96

从表 4-7 中可以看出，列车最大正向加速度和最大负向加速度均随大间隙车钩数量的增加而增加，如大间隙车钩数量从 20 增加到 100 时，列车最大正向加速度和最大负向加速度分别从 0.38g 和 0.41g，增加到 0.65g 和 0.62g，分别增加了 71.1%和 51.2%。由此可见，常用全制动时，大间隙车钩数量对列车车体最大加速度有较大影响。

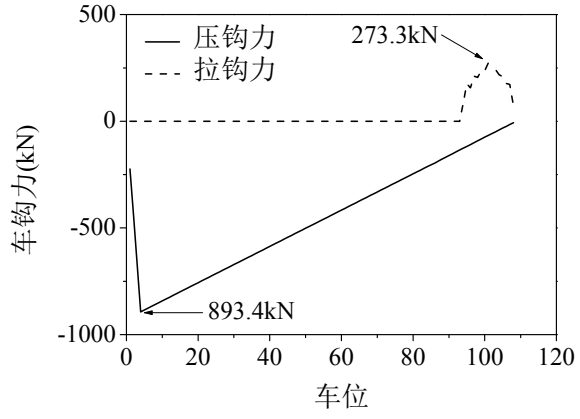
综上可知，列车电阻制动时，大间隙车钩数量对列车最大车钩力的影响较小；车体最大正向加速度和最大负向加速度随大间隙车钩数量的增加而增加，其中最大正向加速度的增加幅度更大。列车常用全制动时，列车最大压钩力和最大拉钩力均随大间隙车钩数量的增加而增大。

4.2.3 车钩间隙分布模式的影响

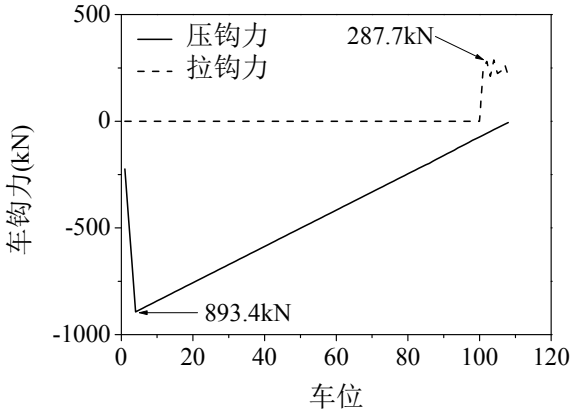
为探究电阻制动和常用全制动工况下，车钩间隙分布模式对列车纵向动力学性能得到影响，设置如图 4-9 所示的 5 种车钩间隙随车位的分布模式，即均匀分布、下降分布、上升分布、凸型分布和凹型分布，确保每种分布模式下车钩间隙平均值相同。计算时，列车位于 6‰的下坡道上，制动初速为 60km/h。

（1）电阻制动

电阻制动时，制动手柄从 0 档位提升至最高级位所需时间为 24s。图 4-17 给出了电阻制动过程中，不同车钩间隙分布模式下列车最大车钩力随车位的变化情况。

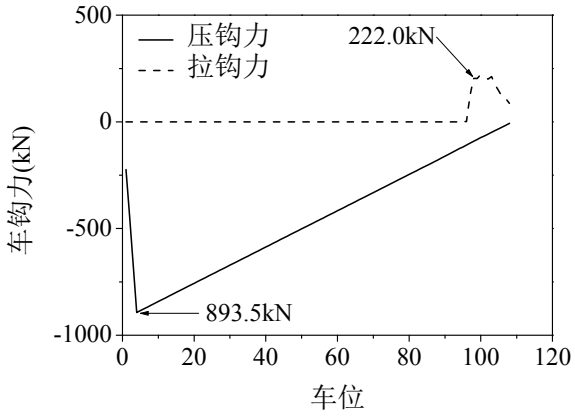


(a) 车钩间隙均匀分布

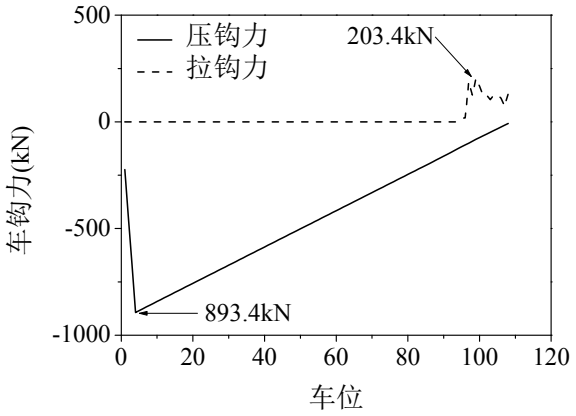


(b) 车钩间隙上升分布

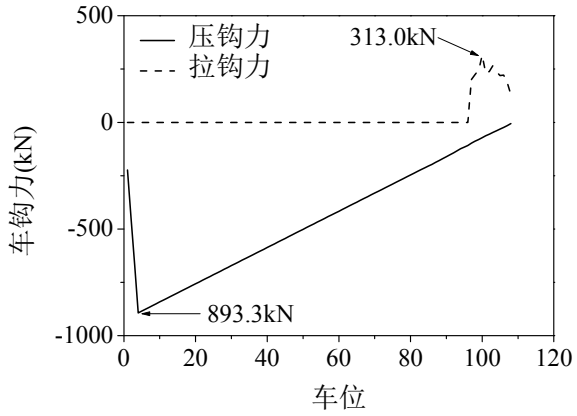
中国知网 https://www.cnki.net



(c) 车钩下降间隙分布



(d) 车钩间隙凸型分布



(e) 车钩间隙凹型分布

图 4-17 电阻制动时列车最大车钩力随车位的变化

由图 4-17 可知，电阻制动时，车钩间隙分布模式对列车最大压车钩力几乎没有影响，如当车钩间隙处分别在均匀分布、下降分布、上升分布、凸型分布和凹型分布时，对应列车最大压车钩力为 893.4kN、893.4kN、893.4kN、893.5kN 和 893.3kN，最大值和最小值仅仅相差 0.2kN；图 4-17 还表明，列车最大拉钩力和车钩间隙分布模式有一定相关性，最大拉钩力从大到小依次对应的车钩间隙分布模式分别是凹型分布、上升分布、均匀分布、凸型分布和下降分布，列车最大拉钩力从凹型分布时的 313.0kN，减少到下降分布时的 203.4kN，减小了 35.0%。

表 4-8 给出了电阻制动工况时，不同车钩间隙分布模式下列车车体最大纵向加速度及其位置。从表 4-8 可以看出，电阻制动时，最大负向加速度由小到大对应的车钩间隙分布模式分别是均匀分布和下降分布（两者最大加速度相同）、凸型分布、上升分布和凹型分布（两者最大加速度相同），这和起动工况时车钩间隙分布模式对列车最大正向加速度的影响规律基本一致。

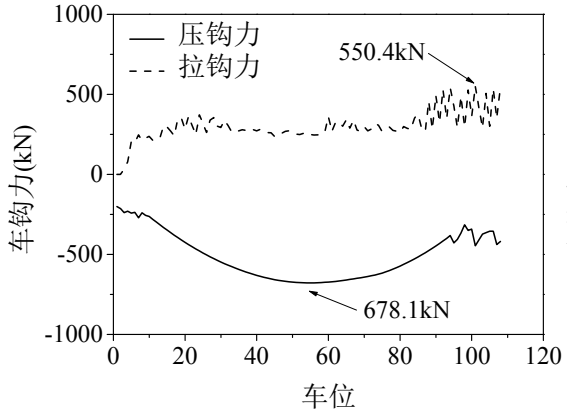
中国知网 https://www.cnki.net

表 4-8 不同车钩间隙分布模式下列车车体最大纵向加速度及其位置

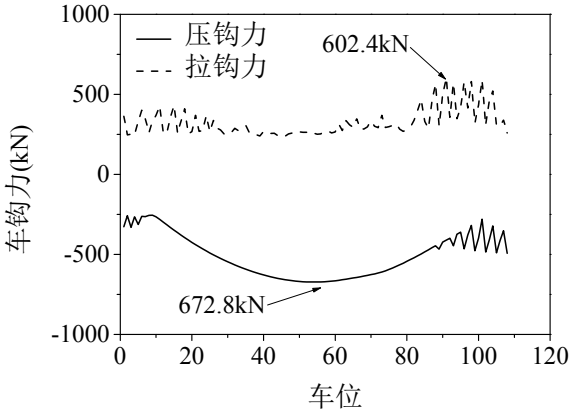
序号	车钩间隙分布模式	最大正向加速度		最大负向加速度	
		数值/g	位置	数值/g	位置
1	均匀分布	0.31	28	0.44	82
2	上升分布	0.31	47	0.50	108
3	下降分布	0.32	23	0.44	40
4	凸型分布	0.30	80	0.49	57
5	凹型分布	0.40	99	0.50	99

（2）常用全制动

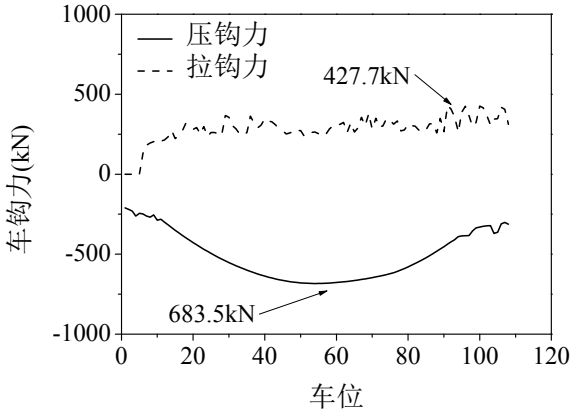
常用全制动时，设定制动缸最大升压量为 350kPa。5 种车钩间隙分布模式下，列车不同车位的最大车钩力如图 4-18 所示。图 4-18(a)~(e)表明，车钩间隙为凸型分布时，列车最大压钩力最大，为 700.7kN，车钩间隙为凹型分布时，列车最大压钩力最小，为 651.1kN，两者相差 49.6kN。



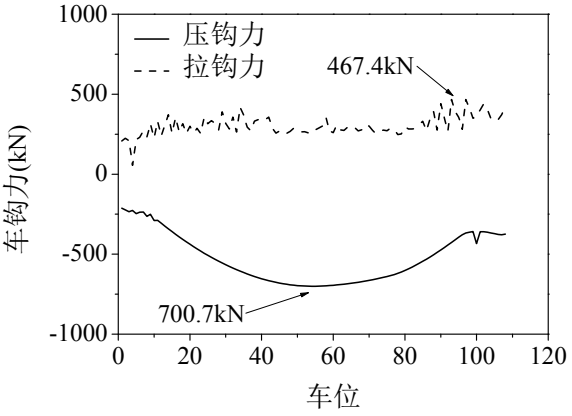
(a) 车钩间隙均匀分布



(b) 车钩间隙上升分布

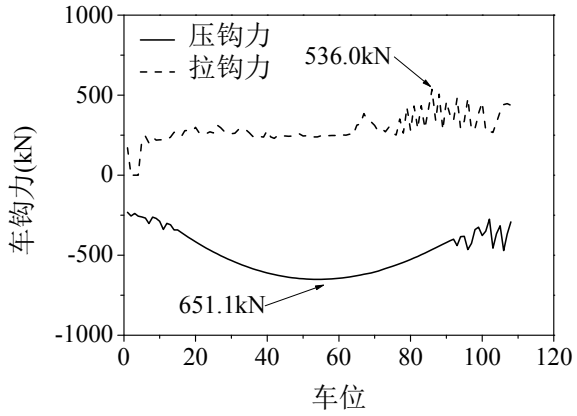


(b) 车钩下降间隙分布



(d) 车钩间隙凸型分布

中国知网 https://www.cnki.net



(e) 车钩间隙凹型分布

图 4-18 5 种车钩间隙分布模式下列车不同车位的最大车钩力

常用全制动工况时，不同车钩间隙分布模式下列车车体最大纵向加速度及其位置如表 4-9 所列。对表 4-9 分析可知，不同车钩间隙分布模式下，列车车体最大正向加速度和最大负向加速度的幅值相当，均出现在列车中部及后部位置。车钩间隙分布模式对列车车体最大负向加速度的影响规律和电阻制动时基本一致，从小到大分别对应为：均匀分布、下降分布、凸型分布、上升分布和凹型分布。

表 4-9 不同车钩间隙分布模式下列车车体最大纵向加速度及其位置

序号	车钩间隙分布模式	最大正向加速度		最大负向加速度	
		数值/g	位置	数值/g	位置
1	均匀分布	0.52	102	0.44	108
2	上升分布	0.58	92	0.57	104
3	下降分布	0.42	93	0.51	55
4	凸型分布	0.44	98	0.51	72
5	凹型分布	0.51	87	0.58	86

由以上可知，电阻制动时，车钩间隙分布模式对列车最大压车钩力几乎没有影响；列车最大拉钩力和车钩间隙分布模式有一定相关性，最大拉钩力从大到小依次对应的车钩间隙分布模式分别是凹型分布、上升分布、均匀分布、凸型分布和下降分布；最大负向加速度由小到大对应的车钩间隙分布模式分别是均匀分布和下降分布（两者最大加速度相同）、凸型分布、上升分布和凹型分布（两者最大加速度相同）。常用全制动时，车钩间隙为凸型分布时列车最大压钩力最大，车钩间隙为凹型分布时，列车最大压钩力最小；车钩间隙分布模式对列车车体最大负向加速度的影响规律和电阻制动时基本一致。

4.3 装配有牵引杆时列车纵向动力学性能

第 4.2 章节分析结果表明，列车实施常用全制动时，车钩间隙大小对列车车钩力和车体加速度等纵向动力学性能指标均有较大影响。在实际重载运输时，以大准铁路（大

中国知网 https://www.cnki.net

同至准格尔）为例，相邻货车间常用无间隙的牵引杆（见图 4-19）代替传统车钩，以期减小车钩间隙效应，达到降低列车纵向冲动的目的。



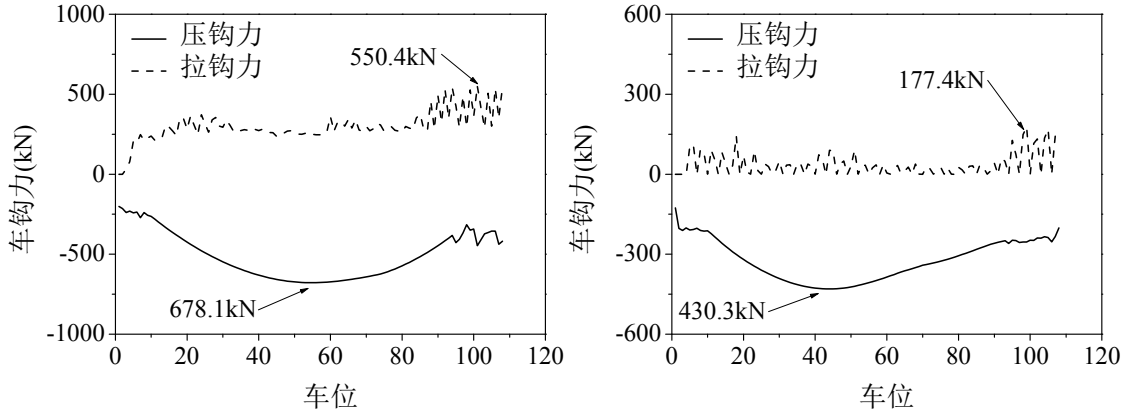
图 4-19 列车车辆间牵引杆

基于此，为进一步深入探究装配有牵引杆的重载纵向动力学性能，设置了四类牵引杆的组合方式，如表 4-10 所列。其中，平均车钩间隙为列车中车钩间隙之和，除以车钩数量同牵引杆数量之和（108）。除牵引杆外，其余车钩间隙均为 20mm。

表 4-10 列车中牵引杆的装配组合方式

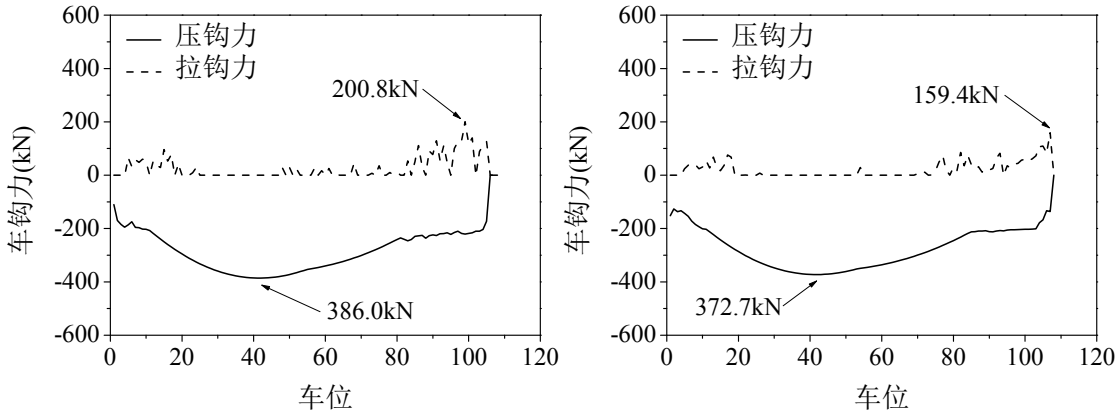
序号	牵引杆组合方式	牵引杆数量	车钩数量	平均车钩间隙 /mm
1	不使用牵引杆	0	108	20.0
2	每 3 辆货车使用一组牵引杆	70	38	7.0
3	每 7 辆货车使用一组牵引杆	90	18	3.3
4	每 15 辆货车使用一组牵引杆	98	10	1.9

计算时，列车位于 6‰的下坡道上，列车实施常用全制动，设定制动缸最大升压量为 350kPa，制动初速为 60km/h。图 4-20 给出了四类牵引杆组合方式条件下，列车最大车钩力随车位的变化。



(a)不使用牵引杆 (b) 每 3 辆货车使用一组牵引杆

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 每 7 辆货车使用一组牵引杆　　(d) 每 15 辆货车使用一组牵引杆

图 4-20 不同牵引杆组合下列车最大车钩力随车位的变化

图 4-20 表明，牵引杆的使用能有效降低列车最大车钩力，例如，如不使用牵引杆时列车最大压钩力为 678.1kN，而当每 3 辆货车、每 7 辆货和每 15 辆货使用一组牵引杆时列车最大压钩力分别为 430.3kN、386kN 和 372.7kN，较未使用牵引杆时分别降低了 36.5%、43.1%和 45.0%。由此可见，装配牵引杆能大幅度降低列车最大车钩力，这是因为列车牵引杆使用越多，平均车钩间隙越小，车钩间隙效应就越不明显。

由于共同使用一组牵引杆的车辆之间不便于解编，给车辆的运用带来一定的麻烦，也可能对列车曲线通过性能带来一定的影响。因此，不建议过多车辆共同使用一组牵引杆。

4.4 本章小结

本章以 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车编组为例，针对车钩间隙对列车纵向冲动的影响进行了深入研究。分析了起动和制动工况下，车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车纵向冲动的影响。同时对装配有牵引杆的重载列车纵向动力学性能进行了计算。得到如下结论：

（1）起动工况时，车体最大加速度随车钩间隙的增大而增加，而车钩间隙大小对列车运行速度、运行距离以及最大车钩力的影响较小。大间隙车钩数量对车体最大加速度有较大影响，大间隙车钩数量越多，车体最大加速度越大；大间隙车钩数量对列车运行速度、运行距离以及最大车钩力的影响较小。车钩间隙分布模式对列车运行速度、运行距离和车钩力的影响不大；车钩间隙分布模式对列车车体的最大正向加速度有一定影响，车体最大正向加速度从大到小对应的车钩间隙分布模式分别是：凹型分布、上升分布、凸型分布、均匀分布和下降分布。

（2）列车电阻制动时，车钩间隙大小对最大压钩力的影响不明显，而最大拉钩力随车钩间隙的增大而减小；列车车体的最大纵向加速度随车钩间隙大小的增加而增加，车钩间隙大小对列车最大负向加速度的影响更明显。大间隙车钩数量对列车最大车钩力的影响较小；车体最大正向加速度和最大负向加速度随大间隙车钩数量的增加而增

中国知网 https://www.cnki.net

加，其中最大正向加速度的增加幅度更大。车钩间隙分布模式对列车最大压车钩力几乎没有影响；最大拉钩力从大到小依次对应的车钩间隙分布模式分别是凹型分布、上升分布、均匀分布、凸型分布和下降分布；最大负向加速度由小到大对应的车钩间隙分布模式分别是均匀分布和下降分布（两者最大加速度相同）、凸型分布、上升分布和凹型分布（两者最大加速度相同）。

（3）列车常用全制动时，列车最大车钩力和车体最大纵向加速度随车钩间隙的增加而增加；列车最大压钩力和最大拉钩力随大间隙车钩数量的增加而增大，随着大间隙车钩数量的增加，列车最大正向加速度和最大负向加速度随之增大；车钩间隙为凸型分布时列车最大压钩力最大，车钩间隙为凹型分布时，列车最大压钩力最小；车钩间隙分布模式对列车车体最大负向加速度的影响规律和电阻制动时基本一致。

（4）装配牵引杆能有效降低列车最大车钩力。由于共同使用一组牵引杆的车辆之间不便于解编，给车辆的运用带来一定的麻烦，也可能对列车曲线通过性能带来一定的影响。因此，不建议过多车辆共同使用一组牵引杆。

中国知网 https://www.cnki.net

第 5 章 电阻制动操纵对列车纵向动力学性能的影响

现场调研发现，HXD2 新八轴电力机车在电阻制动时，会出现车钩摆角过大导致车体错位严重的现象。减小机车车钩摆角或抑制车体横向错位的技术措施主要有两种方式，一是通过优化列车制动操纵模式，减小列车纵向冲动；二是通过调整机车车体结构参数，抑制车体横向错位。本章以该型电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车编组为例，从减小列车纵向冲动的角度进行深入研究，探究电阻制动操纵模式（电阻制动手柄提升时间及制动手柄级位）对 HXD2 新八轴电力机车牵引万吨重载列车纵向动力学性能的影响，提出降低列车纵向冲动和抑制机车车钩横向摆角过大的技术措施。相关研究结果将为重载列车运行安全提供理论依据，具有重要的工程实际意义[81]。

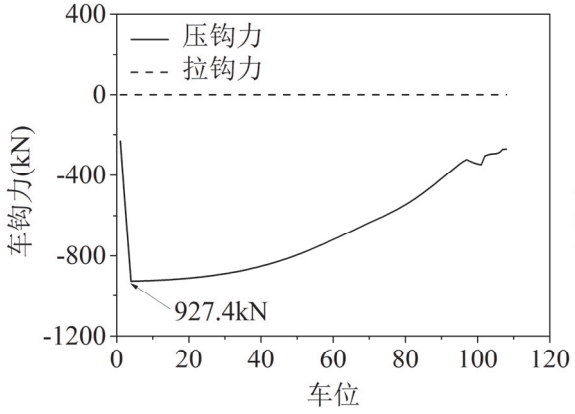
5.1 制动手柄提升时间的影响

分析电阻制动手柄提升时间对列车纵向冲动的影响时，列车制动手柄提升时间和运行工况参数如表 5-1 所列。设定列车处在 6‰的下坡道上，制动初速为 60km/h，制动手柄从 0 级位均匀提升到最高级位的时间分别取 6s、12s、24s 和 48s，之后均保持最高级位运行直至列车停止。

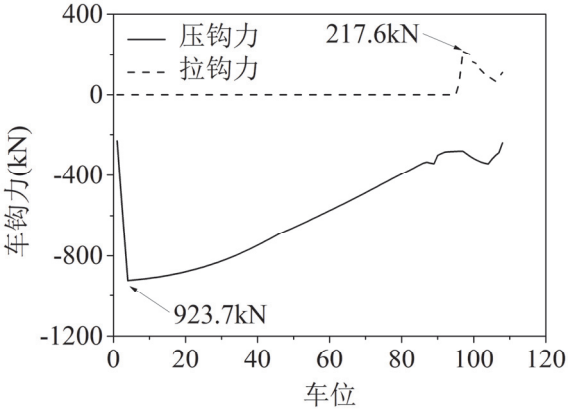
表 5-1 列车制动手柄提升时间和运行工况参数

制动手柄提升时间/s	坡道坡度/‰	制动初速度/ km/h	制动级位
6、12、24 和 48	-6	60	最高档位

图 5-1 给出了不同制动手柄提升时间条件下列车的最大车钩力。从图 5-1(a)~(d)中可以看出，当制动手柄提升时间为 6s 时列车的最大压钩力为 927.4kN，当制动手柄提升时间为 48s 时列车的最大压钩力为 902.7kN，减少了 2.7%。由此可见，通过增加制动手柄提升时间能一定程度降低列车的纵向车钩力，即通过缓慢提升制动手柄能改善列车纵向冲动。这主要是因为手柄提升越缓慢，列车制动力的上升就越慢，导致制动初期车钩力越小。

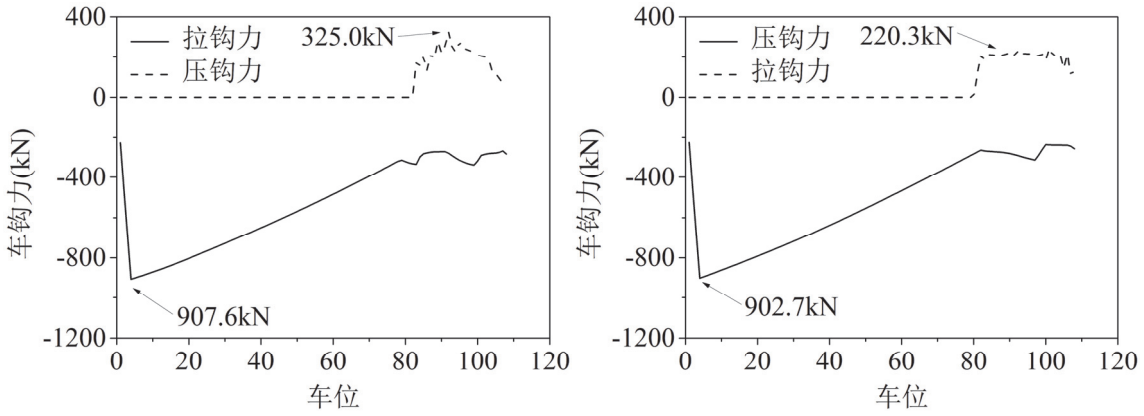


(a) 制动手柄提升时间为 6s



(b) 制动手柄提升时间为 12s

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 制动手柄提升时间为 24s　　(d) 制动手柄提升时间为 48s

图 5-1 不同制动手柄提升时间条件下列车的最大车钩力

5.2 制动级位的影响

该型电力机车共有 12 个电阻制动的手柄级位，在实施电阻制动时，机车发挥出的制动力大小和制动手柄级位密切相关，制动力的大小将直接影响列车的实际车钩力。基于此，共设置 3 级、6 级、9 级和 12 级（最高级位）四个等级的制动手柄级位，分析不制动手柄级位下列车的纵向动力学性能。

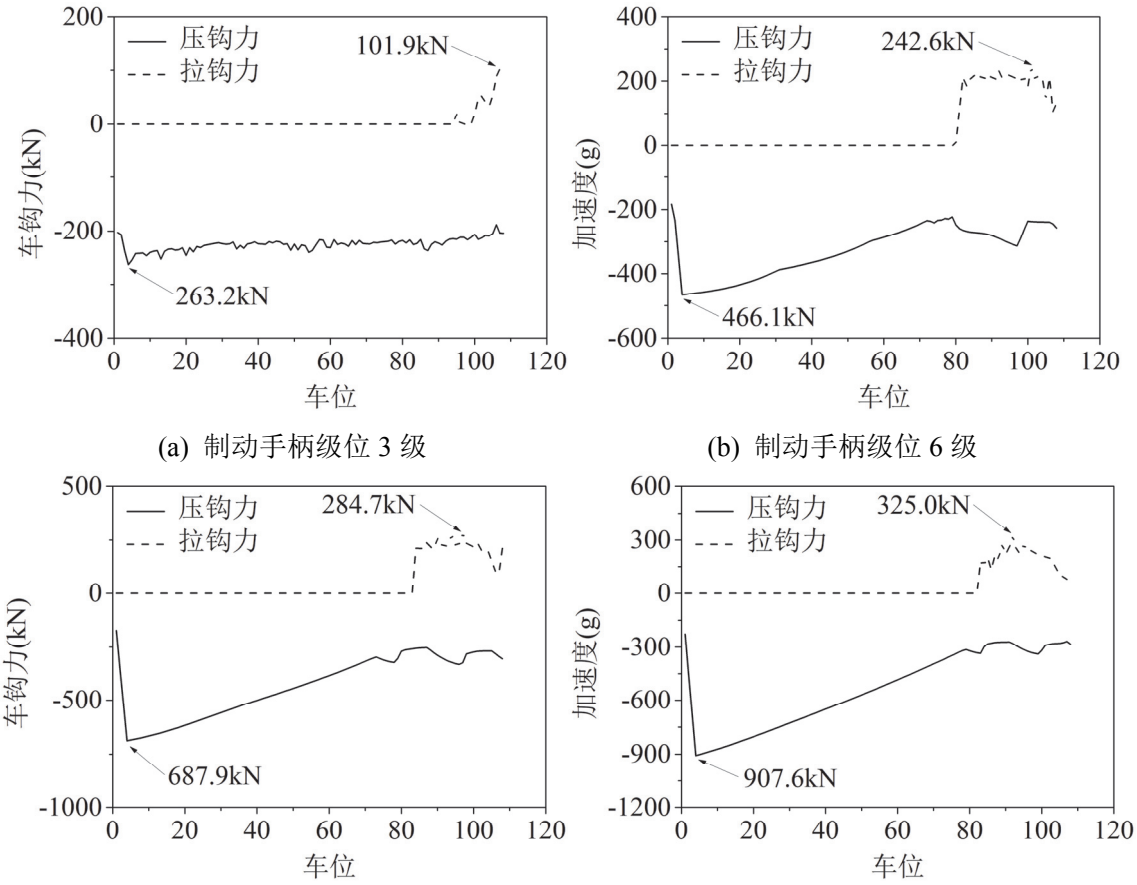
列车制动级位和运行工况参数如表 5-2 所列。计算时，设定列车处在 6‰的下坡道上，制动初速为 60km/h，制动手柄从 0 级位均匀提升到上述 4 个级位用时均为 24s[82]，之后均保持在该级位运行直至列车停止。

表 5-2 列车制动手柄级位和运行工况参数

制动手柄提升时间/s	坡道坡度/‰	制动初速度/ km/h	制动级位
24	-6	60	3 级、6 级、9 级和 12 级

图 5-2 给出了不同电阻制动手柄级位时每节车的最大车钩力。从图 5-2(a)~(d)中可以看出，电阻制动时，不同制动手柄级位对列车最大车钩力差异明显，例如，当制动手柄为 3 级时，列车最大压车钩力为 263.2kN，当制动手柄为 12 级时，列车最大车钩力增加到了 907.6kN，是制动手柄为 3 级时最大车钩力的 3.4 倍。由此可见，相同条件下列车最大车钩力随制动手柄级位的增加而显著增加，通过降低列车制动手柄级位能有效降低列车纵向冲动。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 制动手柄级位 3 级　　(b) 制动手柄级位 6 级

(a) 制动手柄级位 9 级　　(b) 制动手柄级位 12 级

图 5-2 不同制动手柄级位时车辆的最大车钩力

从上述分析可知，列车电阻制动时，在运行速度可控且没有超速风险前提下，可使用较低级手柄来调控列车纵向冲动。

5.3 本章小结

本章针对 HXD2 新八轴电力机车实施电阻制动时，出现车钩横向摆角过大导致车体错位严重的问题，分析了列车制动操纵模式对列车纵向冲动的影响，得到如下结论：

（1）列车电阻制动时，通过增加制动手柄提升时间，即缓慢提升制动手柄级位，能一定程度降低列车的纵向车钩力。

（2）列车电阻制动时，在列车运行速度可控且没有超速风险前提下，使用较低级位手柄来调控列车纵向冲动，能有效降低列车纵向车钩力。

中国知网 https://www.cnki.net

第 6 章 列车调速制动时临界缓解速度的计算

我国最新《铁路机车操作规程》规定[83]，长大下坡道区段因受制动周期等因素限制，重载货物列车速度在 30km/h 以下，不应缓解列车制动。目前，相关研究主要集中在缓解波速和低速缓解速度值[84~86]，少有关于列车临界缓解速度的研究。鉴于此，本章研究了列车在长大下坡道调速制动时的临界缓解速度的计算方法，并给出了具体算例。

6.1 临界缓解速度的定义

重载列车在长大下坡道运行时，在坡道限速条件下需进行循环调速制动。提高列车下坡道调速制动的平均运行速度，能提高列车对下坡道势能的利用率、减少动能损失，也能节省列车在下坡道上运行所需时间、提高运营效率，为其它区间运行赢得足够时间[87]。一方面，提高列车调速制动时的缓解速度可有效提高列车的平均运行速度，特别是在列车离开坡道终点前，提高列车缓解速度能保证列车以接近限速的速度离开坡道，从而提高对下坡道势能的利用率。另一方面，列车调速制动时的缓解速度过高，不能保证列车管再充气时间，造成下一次循环制动时空气制动力不足，对列车安全运行带来安全隐患。

由上可知，提高列车调速制动时的缓解速度可有效提高列车的平均运行速度，然而缓解速度过高会导致列车管再充气时间不足，对列车安全运行带来安全隐患。根据列车缓解时间与列车管再充气时间之间的关系，将缓解速度界定为以下三类：危险缓解速度、临界缓解速度和安全缓解速度，如表 6-1 所列。其中，临界缓解速度定义为：该缓解速度下列车所需缓解时间等于列车管再充气时间。缓解时间为列车从开始缓解至达到坡道限速时的所需时间。

表 6-1 缓解速度的分类

速度分类	条件
危险缓解速度	该缓解速度下，缓解时间大于列车管再充气时间
临界缓解速度	该缓解速度下，缓解时间等于列车管再充气时间
安全缓解速度	该缓解速度下，缓解时间小于列车管再充气时间，且高于《铁路机车操作规程》中规定的重载列车最低缓解速度

6.2 临界缓解速度的计算方法

根据所建立的重载列车纵向动力学运动模型，分别求解出同一编组列车在下坡道调速制动时不同缓解速度下的列车缓解时间。

求解时，设置编组列车所处坡道坡度、轴重和编组长度等均相同。图 6-1 为了列车

中国知网 https://www.cnki.net

临界缓解速度计算流程图，列车从坡道限速开始调速制动，分别在速度 V_1、V_2、V_3 和 V_4 时开始缓解，达到坡道限速时的缓解时间分别为 T_1、T_2、T_3 和 T_4。在由点 A（V_1，T_1）、B（V_2，T_2）、C（V_3，T_3）、D（V_4，T_4）构成的缓解时间-缓解速度坐标系中，将上述四个坐标点拟合成一条样条曲线，如图 6-2 所示。根据列车编组和减压量等条件，求得列车管再充风所需时间 T，可在拟合曲线上通过插值方法得到对应的缓解速度 V_{max}，即临界缓解速度。

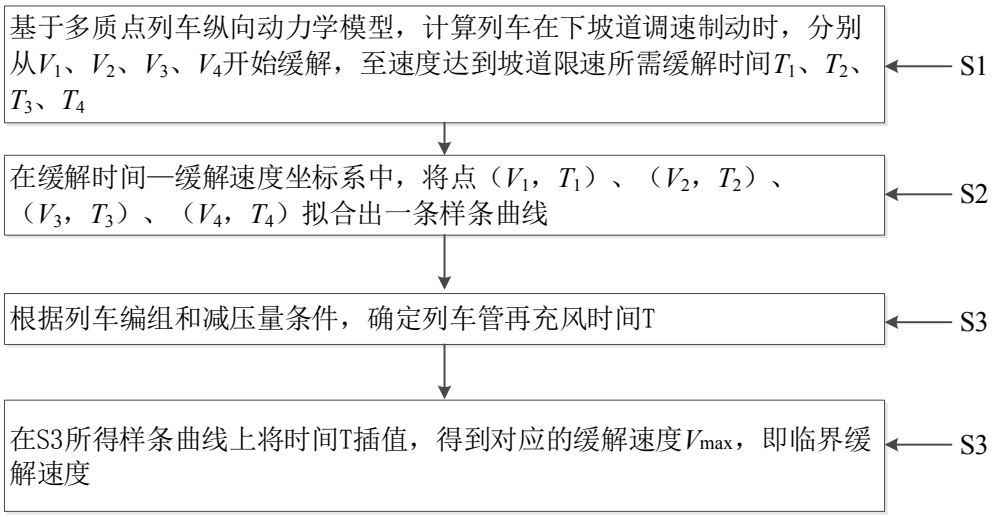


图 6-1 临界缓解速度计算方法流程图

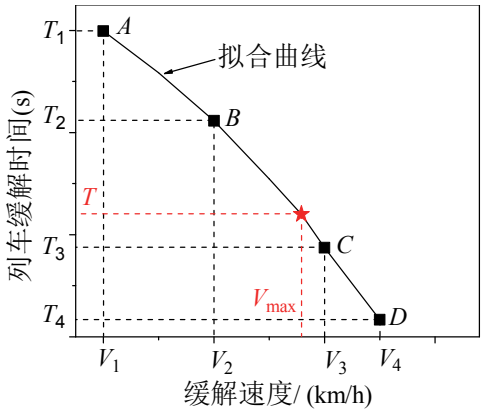


图 6-2 临界缓解速度插值计算示意图

6.3 算例

6.3.1 计算条件

本小节运用 6.2 节所提出的列车调速制动时的临界缓解速度计算方法，对 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引 105 辆 C80 货车在下坡道上的临界缓解速度进行了计算。

列车运行的线路参数和操纵工况如表 6-2 所列。线路坡道坡度为-9‰，坡道限速为 60km/h。设置列车缓解速度分别为 30km/h、35km/h、40km/h、45km/h、50km/h 和 55km/h，缓解时列车管减压量为 50Kpa。

中国知网 https://www.cnki.net

表 6-2 线路参数和操纵工况

破道坡度/‰	坡道限速/（km/h）	列车管减压量/kpa	缓解速度/(km/h)
-9	60	50	30、35、40、45、50 和 55

6.3.2 临界缓解速度的计算

列车在该坡道上实施调速制动，分别在速度为 30km/h、35km/h、40km/h、45km/h、50km/h 和 55km/h 时开始缓解，直至列车速度到达坡道限速 60km/h。列车运行速度随时间的变化如图 6-3 所示。

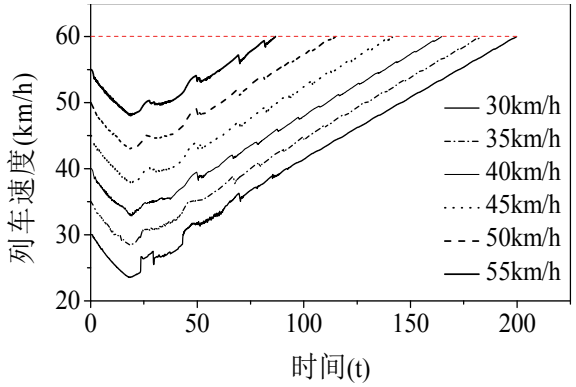


图6-3 列车速度与运行时间的关系

由图 6-3 可确定不同缓解速度下列车所需的缓解时间，汇总于表 6-3。

表 6-3 不同缓解速度下列车的缓解时间

缓解速度/(km/h)	30	35	40	45	50	55
缓解时间/s	199.8	183.4	164.6	141.9	114.9	86.7

图 6-4 为不同减压量条件下列车管再充气时间与车辆数的关系[45]，可知该工况下列车管再充风所需时间 T 为 128s。将上述由缓解速度、缓解时间构成的点 E（30，199.8）、F（35，183.4）、G（40，164.6）、H（45，141.9）、I（50，114.9）和 J（55，86.7）拟合成一条曲线，再将时间 T 在拟合曲线上插值，可得到点 K（47.9，128），如图 6-5 所示。由此可知，编组列车在给定工况下，既能保证安全运行，又能减少动能损失、提高运行效率的临界缓解速度为 47.9km/h。

值得注意的是，列车空气制动力上升需要一定时间。在实际操作中，建议列车司机在列车速度降低到临界缓解速度 47.9km/h 之后的适当时间实施缓解，并在列车速度达到坡道限速前实施下一次调速制动，以避免列车超速。

中国知网 https://www.cnki.net

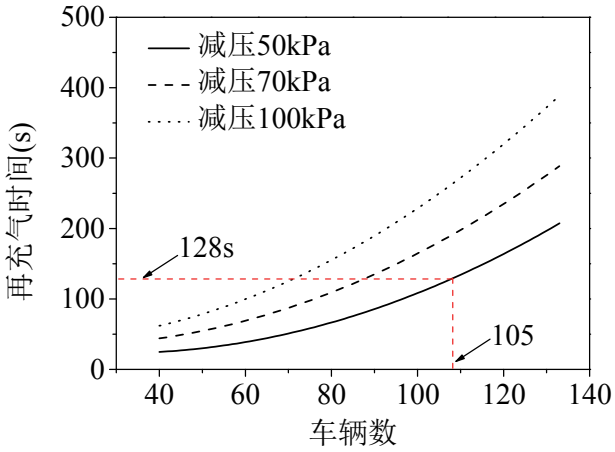


图 6-4 不同减压量条件下列车管再充气时间与车辆数的关系

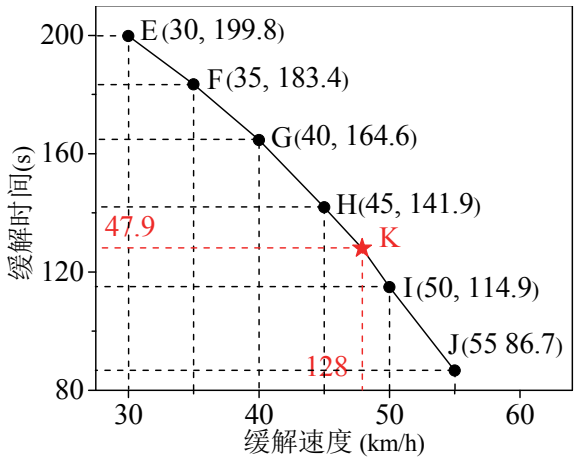


图 6-5 临界缓解速度插值计算示意图

6.3.3 算例验证

为验证上节所给列车调速制动时临界缓解速度计算方法的精确性，设定编组列车在 6.3.1 小节所给定工况下，以 47.9km/h 的速度开始实施缓解，列车运行速度随运行时间的变化的如图 6-6 所示。

由图 6-6 可知，列车以 47.9km/h 的速度开始实施缓解，运行到坡道限速所需的缓解时间所需为 126s，与给定编组列车和工况下列车管再充气时间 128s 相比，仅仅相差 1.6%。由此可知，本文提出的临界缓解速度计算方法具有较高精度。

中国知网 https://www.cnki.net

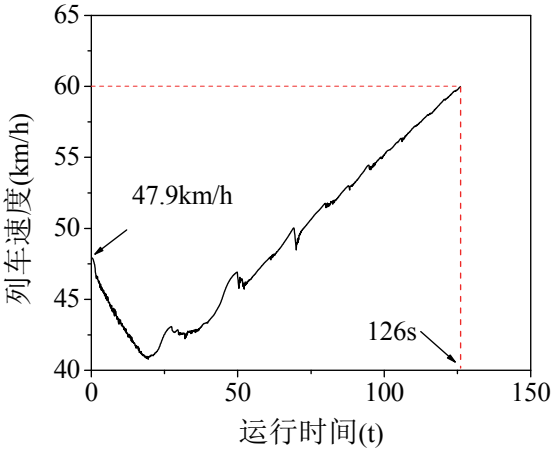


图6-6 列车速度和运行时间的关系

6.4 本章小结

本章首先根据列车缓解时间与列车管再充气时间之间的关系，定义了列车在长大下坡道调速制动时的临界缓解速度，并给出了列车临界缓解速度的具体计算方法：设置列车从坡道限速开始调速制动，分别在速度 V_1、V_2、V_3 和 V_4 时开始缓解，达到坡道限速时的缓解时间分别为 T_1、T_2、T_3 和 T_4；在由点（V_1，T_1）、（V_2，T_2）、（V_3，T_3）、（V_4，T_4）构成的缓解时间-缓解速度坐标系中，将上述四个坐标点拟合成一条样条曲线；根据列车编组和减压量等条件，求得列车管再充风所需时间 T，可在拟合曲线上通过插值方法得到对应的缓解速度 V_{max}，即临界缓解速度。

给出了一个具体算例，对临界缓解速度的计算方法进行了验证，结果表明具有较高精度。

中国知网 https://www.cnki.net

结论与展望

随着列车轴重和编组长度不断增加，列车在牵引制动过程中纵向冲动会随之增大。车辆断钩、脱钩和脱轨等货物列车事故时有发生，严重影响列车运输安全和效率。国内外众多科研人员对重载列车纵向动力学开展大量研究工作，列车纵向动力学理论体系已较为完善。列车纵向动力学性能受车钩间隙及制动操纵模式等多种因素的影响较大，需对此问题开展深入研究和分析。基于此，本文基于列车纵向动力学理论，以 HXD2 新八轴电力机车牵引万吨重载列车为例，分析了车钩间隙、电阻制动操纵模式对列车纵向动力学性能的影响，研究了列车在长大下坡道调速制动时临界缓解速度的计算方法。主要工作和结论如下：

（1）基于列车纵向动力学理论，以 HXD2 新八轴电力机车双机重联牵引万吨重载列车为例，建立了重载列车纵向动力学分析模型，模型中详细考虑了牵引力特性、制动力特性、车钩缓冲器特性以及各种运行阻力特性。

（2）介绍了课题组搭建的长编组大轴重重载列车仿真分析平台，该仿真分析平台拥有可视化的输入界面，能分析各种编组的重载列车纵向动力学性能。并利用课题组已获取的现场实测数据，针对车钩力等重载列车纵向性能进行了验证分析。结果表明：仿真计算得到的列车运行速度、运行距离和车钩力结果与实测结果有一定差异，但总体吻合良好，表明该模型具有较高的可靠性。造成差异的主要原因是列车司机的实际操纵具有一定灵活性，同时模型中线路条件与实际情况并非完全一致。

（3）分析了车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对列车纵向动力学性能的影响，同时对装配有牵引杆时列车的纵向动力学性能进行了计算。计算结果表明：起动和电阻制动工况时，车钩间隙大小、大间隙车钩数量和车钩间隙分布模式对最大车钩力的影响较小。常用全制动时，列车最大车钩力随车钩间隙大小、大间隙车钩数量的增加而增大；车钩间隙为凸型分布时列车最大压钩力最大，车钩间隙为凹型分布时列车最大压钩力最小。此外，通过装配牵引杆能有效降低列车最大车钩力。

（4）针对 HXD2 新八轴电力机车电阻制动时出现车钩摆角过大导致车体错位严重的现象，分析了电阻制动操纵模式对列车纵向冲动的影响。结果表明：增加制动手柄提升时间，即缓慢提升制动手柄，能降低列车的纵向车钩力；在列车运行速度可控且没有超速风险前提下，使用较低级手柄级位能有效降低列车的纵向车钩力。

（5）根据列车缓解时间与列车管再充气时间之间的关系，定义了列车在长大下坡道调速制动时的临界缓解速度，并给出了列车临界缓解速度的具体计算方法。给出了一个具体算例，对临界缓解速度的计算方法进行了验证，结果表明该方法具有较高精度。

后续可进一步开展和完善的研究工作：

中国知网 https://www.cnki.net

（1）重载列车纵向动力学仿真分析平台的机车车辆数据库资源有限，在下一代分析平台开发中可继续扩充资源数据库。

（2）在分析车钩间隙、制动操纵模式对列车纵向动力学性能影响时，仅考虑了单一线路条件。在后续研究中，可进一步考虑复合线路因素，特别是小半径曲线对列车动力学性能的影响。

（3）本文仅分析了电阻制动手柄对列车纵向动力学性能的影响，由于影响列车纵向冲动的制动操纵因素较多，还需要对其他操纵模式进行分析，如空气制动时列车管减压量等。

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

“随风潜入夜，润物细无声”，在即将完成毕业论文这一刻，我不由想起一千二百年前诗人杜甫在成都写下的这首《春夜喜雨》。一千多年以后，还是这个季节，还是这个花重锦官城，导师王开云研究员的一言一行，如同春风化雨般，潜移默化地滋润着我的心田。

师者，所以传道授业解惑也。本篇学位论文在王老师的悉心指导下完成，从论文选题到研究思路，从结构布局再到撰写修改，王老师给予了耐心细致的指导。在此，对王老师表达诚挚的感谢和感激！三年的历练让我成长，也让我改变。蓦然回首，往事历历在目：王老师在科研中严谨细致的风范，切身阐释了交大人“严谨治学、严格要求”的“双严”传统，有理论基础的夯实拓展，有论文语言表达的准确精炼，也有符号公式的规范使用，学生更是耳濡目染；王老师还给我们提供了诸多可贵的实践锻炼机会，三年来走遍了祖国大江南北，北京、深圳、广州、兰州、大同、侯马和准格尔等地留下了列线所人在中国轨道交通试验现场第一线的身影；王老师对我的生活和工作也给予了无微不至的关怀。王老师给我的教导和嘱咐，终生受用。

感谢翟婉明院士为我们提供的世界一流学习环境，让我们领略国际最前沿的科学技术，接触教科书里才能一见的国际顶级专家学者，和来自世界各国的同学交流学习。感谢课题组蔡成标研究员、赵春发研究员、高建敏副研究员、宋小林副研究员、陈再刚副研究员、朱胜阳副研究员和凌亮副研究员，感谢你们在学术上带给我的启迪。同时还要感谢郭力荣博士、吕凯凯博士、史智勇博士、张杰博士、张嘉伟博士和黄超硕士、纪天成硕士。感谢牵引动力国家重点实验室列车与线路研究所，在我学习期间提供了先进的仿真分析平台和宝贵的现场实测数据，为论文的顺利完成提供了保障。

感谢马小荣老师、孔祥彬老师、王书会老师和孙红林老师，感谢你们给我工作生活上的指导和帮助。最后感谢我的家人，感谢你们这么多年的鼓励和支持。



2018 年 5 月

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 王开云. 提速和高速铁路曲线轨道轮轨动态相互作用性能匹配研究[D]. 成都：西南交通大学博士学位论文, 2013.

[2] Wu Q, Spiryagin M, Cole C. Parallel computing scheme for three-dimensional long train system dynamics[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2017, 12(4): 1-7.

[3] Aboubakr A K, Volpi M, Shabana A A. Implementation of electronically controlled pneumatic brake formulation in longitudinal train dynamics algorithms[J]. Journal of Multi-Body Dynamics. 2016, 230(4): 505-526.

[4] Liu P F, Wang K Y. Effect of braking operation on wheel-rail dynamic interaction of wagons in sharp curve[J]. Journal of Multi-Body Dynamics. 2017, 231(1): 252-265.

[5] Spiryagin M, Wolfs P, Szanto F, et al. Simplified and advanced modelling of traction control systems of heavy-haul locomotives[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(5): 672-691.

[6] 范佩鑫. 重载列车牵引、调速及紧急制动的纵向力——大秦线万吨列车试验研究[J]. 西南交通大学学报, 1994, 29(1): 57-64.

[7] Guo L R, Wang K Y, Chen Z G, et al. Analysis of the car body stability performance after coupler jack-knifing during braking[J]. Vehicle System Dynamics, 2018, 56(6): 900-922.

[8] 魏伟, 于海龙. 制动特性对重载列车纵向冲动影响的比较[J]. 大连交通大学学报, 2013, 34(4): 1-6.

[9] 池茂儒, 蒋益平, 张卫华, 等. 长大重载列车系统动力学[J]. 交通运输工程学报, 2011, 11(3): 34-40.

[10] 田光荣. 重载列车系统动力学研究[D]. 成都: 西南交通大学硕士学位论文, 2009.

[11] Chang C Y, Guo G, Wang J B, et al. Study on longitudinal force simulation of heavy-haul train[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 571-582.

[12] Hiroshi F, Masay U. The vibration analysis of the trail car in a train[J]. Railway Technical Research Institute Quarterly Reports, 1989, 30(l): 42-7.

[13] 赵鑫, 王成国, 马大炜. 机车无线同步控制技术对 2 万 t 重载组合列车纵向力的影响[J]. 中国铁道科学, 2008, (3): 78-83.

[14] 常崇义, 王成国, 马大炜, 等. 2 万 t 组合列车纵向力计算研究[J]. 铁道学报, 2006, (2): 89-94.

[15] Gogineni B R, Garg V K. A dynamic model for longitudinal train action, Research Report R-297[R]. Chicago: Association of American Railroads, 1978.

[16] Se Y H, Martin G C. Lateral/vertical model-user's manual: Computation program documentation, R-237[R]. Chicago: Association of American Railroads, 1977.

[17] 耿志修. 大秦铁路重载运输技术[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2009, 3.

[18] Gruber P, Bayoumi M M. Suboptimal control strategies for multi-locomotive powered trains[J]. Transactions on Automatic Control, 1982, AC-27(3): 536-546.

[19] Geike T. Understanding high coupler forces at metro vehicles[J]. Vehicle System Dynamics, 2007, 45(4): 389-396.

中国知网 https://www.cnki.net

[20] Cole C, Sun Y Q. Simulated comparisons of wagon coupler systems in heavy hual trains[J]. Journal of Rail and Rapid Transit, 2006, 220(3): 247-256.

[21] Ansari M, Esmailzadeh E, Younesian D. Longitudinal dynamics of freight trains[J]. International Journal of Heavy Vehicle Systems. 2009, 16(1/2): 102-131.

[22] Duncan I B, Webb P A. The longitudinal behavior of heavy haul trains using remote loeomotives[C]. In Proeeedings of the Fourth International Heavy Haul Conferenee, Brisbane, 1989.

[23] Johnson M R, Booth G F, Mattoon D W. Development of practical techniques for the simulation of train air brake operation[C]. Proceeding of the ASME Winter Annual Meeting, New York, 1986.

[24] Abdol-Hamid K S, Limbert D E, Gauthier R G, et al. Simulation of a Freight Train Air Brake System[C]. Selection de Communications au Symposium AIRH: L'Approche Stochastique des Ecoulements Souterrains, Montvillargenne, 1986.

[25] Johnson M R, Booth G F, Mattoon D W. Development of practical techniques for the simulation of train air brake operation[C]. Selection de Communications au Symposium AIRH: L'Approche Stochastique des Ecoulements Souterrains, Montvillargenne, 1986.

[26] Pugi L, Malvezzi M, Allotta B, et al. A parametric library for the simulation of a Union Internationale des Chemins de Fer (UIC) pneumatic braking system[J]. Journal of Rail and Rapid Transit, 2004, 218(2): 117-132.

[27] Hiroshi T, Izumi H. Characteristics of pressure reduction in air brake pipe of rolling stock[J]. Quaterly Reports, 1986, 27(4): 127-130.

[28] Tanaka H, Hasegawa L, Kage K, et al. A study on characteristics of pressure reduction of compressed air in a long pipe[J]. Nippon Kikai Gakkai Ronbunshu, B Hen, 1986, 52(481): 3181-3185.

[29] Hasegawa I, Kawaguchi K, Tanaka, H. A study on characteristics of pressure reduction of compressed air in a long pipe installing branch pipes[J]. Nippon Kikai Gakkai Ronbunshu, B Hen, 1988,54(503): 1602-1606.

[30] 沈利人译. Garg V K, Rao V D. 铁道车辆系统动力学[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 1998.

[31] Rao J S, Raghavacharyulu E, Kumar N. Mathematical modelling to simulate the transient dynamic longitudinal force in draw bars of a train-consist[J]. Journal of Sound and Vibration, 1984, 94(3): 365-379.

[32] Chou M, Xia X, Kayser C. Modeling and model validation of heavy-haul trains equipped with electronically controlled pneumatic brake system[J]. Control Engineering Practice, 2007, 15(4): 501-509.

[33] Verbitskiy V G, Lobas L G. Simulation of dynamic behavior of monorail ear[J]. Engineering Simulation. 2000, (18): 119-130.

[34] Kovalev R, Sakalo A , Yazykov V, et al. Simulation of longitudinal dynamics of a freight train operating through a car dumper[J]. Vehicle System Dynamics, 2016, 54(6): 707-722.

[35] Chou M, Xia X. Optimal cruise control of heavy-haul trains equipped with electronically controlled pneumatic brake systems[J]. Control Engineering Practice, 2005, 38(1): 162-167.

[36] Liu R F, Golovitcher I M. Energy-Efficient Operation of Rail Vehicles[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2003, 37(10): 917-932.

中国知网 https://www.cnki.net

[37] 黄倩. 大秦线 2 万吨重载列车车钩纵向载荷谱的试验研究及应用[D]. 北京：北京交通大学硕士学位论文, 2010.
[38] 孙翔, 翟婉明. 重载列车动力学研究成果及其应用[J]. 中国铁路, 1993, (04): 10-12+38.
[39] 耿志修, 李学峰, 张波. 大秦线重载列车运行仿真计算研究[J]. 中国铁道科学, 2008, (02): 88-93.
[40] 池茂儒, 张卫华, 曾京, 等. 长大列车动力学建模的一种新方法[J]. 铁道车辆, 2007(03): 1-4+45.
[41] 丁莉芬. 重载列车纵向动力学建模研究[D]. 北京：北京交通大学博士学位论文, 2012.
[42] 范佩鑫. 重载列车牵引、调速及紧急制动的纵向力——大秦线万吨列车试验研究[J]. 西南交通大学学报, 1994, 29(1): 57-64.
[43] 魏伟, 李文辉. 120 阀列车空气制动性能仿真程序简介[J]. 铁道车辆, 2004, 42(7): 34-36.
[44] 魏伟. 列车空气制动系统仿真的有效性[J]. 中国铁道科学, 2006, 27(5): 104-109.
[45] 黄超. 托电铁路万吨重载列车纵向动力学性能分析[D]. 成都: 西南交通大学硕士学位论文, 2015.
[46] 赵鑫, 王成国, 刘金朝, 等. 列车空气管系及副风缸充气特性数值仿真研究[J]. 铁道机车车辆, 2004, 24(S1): 53-57.
[47] 刘金朝, 王成国, 马大炜, 等. 长大列车空气管系充气特性数值仿真研究[J]. 中国铁道科学, 2004, 25(1): 13-19.
[48] 赵鑫, 王成国, 刘金朝, 等. 万吨重载列车制动系统初充气性能仿真研究[J]. 铁道车辆, 2005, 43(9): 1-5.
[49]]常崇义, 王成国, 王永菲, 等.基于响应面方法的车钩缓冲器特性曲线优化分析[J]. 中国铁道科学, 2007, (06): 84-90.
[50] 孙树磊, 丁军君, 周张义, 等. 重载列车纵向冲动动力学分析及试验研究[J]. 机械工程学报, 2017, 53(08): 138-146.
[51] 胡杨, 魏伟, 薛齐文. 基于神经网络的重载列车缓冲器模型[J]. 大连交通大学学报, 2012, 33(06): 1-5.
[52] Shi Z Y, Wang K Y, Guo L R, et al. Effect of arc surfaces friction coefficient on coupler stability in heavy haul locomotives: simulation and experiment[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(9): 1368-1383.
[53] 李显洲. 列车纵向动力学模型研究及小间隙车钩动力学性能分析[D]. 大连: 大连交通大学硕士学位论文, 2002.
[54] 李克兴. 车辆通过小半径曲线与车钩间隙的关系[J]. 铁道车辆, 1997, 35(11): 10-15.
[55] 王开云, 翟婉明. 纵向压力作用下重载机车与轨道的动态相互作用[J]. 西南交通大学学报, 2009, 44(1): 7-12.
[56] 王开云, 翟婉明, 封全保, 等. 重载机车车钩自由角对轮轨动态安全性能的影响[J]. 中国铁道科学, 2009, 30(6): 72-76.
[57] 严隽耄, 翟婉明, 陈青, 等. 重载列车系统动力学[M]. 北京:中国铁道出版社, 2003.
[58] 王建会. EUROTROL 制动机在中国电力机车上的应用[C]. 中国智能交通年会, 北京, 2013.
[59] 王俊勇, 仝雷, 王海平. HX_D2 电力机车制动系统[J]. 机车电传动, 2008, (05): 8-14.
[60] 宁如斌, 杨俊杰, 赵明元. HXD2 型交流传动重载货运电力机车[J]. 机车电传动, 2008, (01): 7-

中国知网 https://www.cnki.net

10+23.
[61] 罗鑫, 陈凯. HXD2 型电力机车原理与操作[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2015.
[62] 饶忠. 列车牵引计算[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2012.
[63] 张中, 张金平, 李国锋. HXD2 型大功率交流传动货运电力机车牵引电传动系统[J]. 机车电传动, 2008, (06):5-8.
[64] TB/T 1407-1998, 列车牵引计算规程[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2009.
[65] 王惠. 重载列车制动系统与纵向动力学研究[D]. 长沙: 中南大学博士学位论文, 2012.
[66] 魏伟, 张东, 张军. 重载列车纵向冲动机理及参数影响[J]. 大连交通大学学报, 2001; 32 (1): 1-6.
[67] 杜念博. 制动特性对列车纵向冲动影响及优化分析[D]. 大连: 大连交通大学硕士学位论文, 2012: 1-73.
[68] 陈雷, 姜岩, 孙蕾. 关于重载铁路货车缓冲器技术的研究[J]. 铁道车辆, 2007, (08): 6-13+55.
[69] 马国忠. 轨道交通运载工具与列车牵引计算[M]. 成都: 西南交通大学出版社, 2011.
[70] 孙中央. 列车牵引计算实用教程[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2005.
[71] Zhai W M. Two simple fast integration methods for large-scale dynamic problem in engineering[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 1996, 39(24): 4199-4214.
[72] 翟婉明. 车辆-轨道耦合动力学[M]. 北京: 科学出版社, 2015.
[73] 铁道科学研究院. 大秦线 2 万吨重载组合列车试验研究报告[R], 北京, 2007.
[74] Liu P F, Wang K Y. Effect of braking operation on wheel-rail dynamic interaction of wagons in sharp curve[J]. Journal of Multi-Body Dynamics. 2017, 231(1): 252-265.
[75] Spiryagin M, Wolfs P, Szanto F, et al. Simplified and advanced modelling of traction control systems of heavy-haul locomotives[J]. Vehicle System Dynamics, 2015, 53(5): 672-691.
[76] Geike T. Understanding high coupler forces at metro vehicles[J]. Vehicle System Dynamics, 2007, 45(4): 389-396.
[77] 王开云, 黄超. 基于多质点模型的重载列车动能闯坡性能[J]. 交通运输工程学报, 2015, 15(5): 50-56.
[78] Wei W, Hu Y. Influence of train tail exhaust device on longitudinal force of train[J]. Journal of Traffic and Transportation Engineering, 2012, 12(5): 43-49+63.
[79] Wei W, Hu Y, Wu Q, et al. An air brake model for longitudinal train dynamics studies[J]. Vehicle System Dynamics, 2017, 55(4): 517-533.
[80] 孙树磊, 李芾. 重载列车纵向冲动动力学研究[J]. 中国铁道科学, 2015, 36(4): 136-138.
[81] Transportation Safety Board of Canada. Railway Investigation Report R02C0050[R]. Ottawa: TSB Canada, 2002.
[82] 刘宝龙. 大秦线 SS4 改进型机车动轮擦伤分析及对策[J]. 中国铁道科学, 2002, 23(3):28-32.
[83] 中华人民共和国铁道部. 机车操纵规程[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2013.
[84] 魏伟, 王自力, 陈清. 列车制动系统缓解性能的动态模拟[J]. 西南交通大学学报, 1995, 30(4): 462-465.
[85] 王奇钟. 重载列车低速缓解速度值探讨[J]. 铁道机车车辆, 2007, 27(1): 48-53.
[86] 李宝树, 张允昌. 重载列车低速缓解性能分析[J]. 铁道车辆, 1989, (7): 29-35+9.

中国知网 https://www.cnki.net

[87] 金炜东, 王自力, 李崇维, 等. 列车节能操纵优化方法研究[J]. 铁道学报, 1997, 19(6): 58-62.

中国知网 https://www.cnki.net

攻读硕士期间的科研成果

1. 学术论文

[1] **杨敏**, 王开云, 史智勇, 閤鑫, 周义昌. 应用空电联合制动的重载列车缓解性能[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2017, 31(10):84-89.

[2] **杨敏**, 王开云, 纪天成. 车钩间隙对重载列车纵向冲动的影响[J]. 交通运输工程与信息学报, 2018 (已录用).

[3] 孔祥彬, **杨敏**, 宋俊宏等. 高校共青团官方微信强传播特征研究[J]. 西南石油大学学报（社会科学）, 2018 (已录用).

[4] 纪天成, 王开云，**杨敏**. 重载机车二系横向止挡纵向间距对车钩受压稳定性的影响[J]. 交通运输工程与信息学报, 2018(已录用).

[5] 閤鑫, 王开云, 吕凯凯, **杨敏**, 姚力. 高速行车条件下 3 种轨道结构的轮轨动力性能对比分析[J].重庆理工大学学报(自然科学), 2017, 31(10):100-104+133.

[6] 周义昌, 王开云, 吕凯凯, **杨敏**, 姚力. 基于低动力作用的高速铁路客货共运的货车选型研究[J].重庆理工大学学报(自然科学), 2017, 31(10):66-70.

2. 专利

[1] 发明专利，一种计算铁道车辆动态包络线的新方法，已授权，专利号：ZL 201510050100.X，排名：第 7.

[2] 发明专利，一种重载列车临界缓解速度的计算方法，实质审查，公开号：CN106777767A，排名：第 4.

[3] 发明专利，一种列车万向轴动不平衡特征谱线提取方法，实质审查，公开号：CN107505127A，排名：第 4.

[4] 实用新型专利，车钩缓冲装置以及铁道车辆，已授权，专利号：CN201720608534.1，排名：第 6.

3. 参加科研项目

[1] 国家自然科学基金项目，大轴重重载铁路有砟轨道结构微小缺陷状态下的动力性能演化及其安全控制研究，编号：51478399.

[2] 神华准格尔能源有限公司委托项目，大准铁路老牛湾车站 C80 列车脱轨的计算机模拟技术与分析研究.

[3] 中车大同电力机车有限公司委托项目，HXD2C 型机车轮对踏面剥离问题深化研究.

中国知网 https://www.cnki.net